

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

MÔN HỌC: MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

ĐỒ ÁN
THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
MẠNG DOANH NGHIỆP

GVHD: T.S HUỖNH NGUYỄN CHÍNH

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Vĩnh An

23162002

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 5 năm 2026

Mục lục

1. Giới thiệu	1
1.1. Đặt vấn đề và Bối cảnh doanh nghiệp	1
1.2. Kiến trúc mạng tại Trụ sở chính (Headquarters - HQ)	1
1.3. Kiến trúc mạng tại Chi nhánh (Branch)	2
1.4. Giải pháp kết nối liên vùng và Mục tiêu cốt lõi	2
2. Sơ đồ Topology và Quy hoạch địa chỉ IP	2
2.1. Sơ đồ tổng thể hệ thống (Network Topology)	2
2.2. Bảng quy hoạch phân bổ địa chỉ IP và phân đoạn VLAN	4
2.3. Nguyên tắc cấu hình định tuyến và phân vùng mạng (Routing Design)	5
3. Mục tiêu	5
3.1. Mục tiêu tổng quát	5
3.2. Mục tiêu kỹ thuật chi tiết (Nhiệm vụ cụ thể)	6
3.2.1. Hoàn thiện hạ tầng cốt lõi và Kết nối Layer 2 / Layer 3 (Hạ tầng cơ bản)	6
3.2.2. Triển khai kiến trúc an ninh bảo mật chuyên sâu (Security Hardening)	6
3.2.3. Thiết lập kết nối bảo mật liên vùng (VPN Topology)	7
4. Kịch bản	8
5. Thực hiện cấu hình và kiểm thử	10
5.1. Cấu hình hạ tầng mạng nội bộ (LAN & DHCP) tại Hội sở	10
5.2. Cấu hình Tường lửa (Firewall) và Gateway tại Hội sở	27
5.3. Cấu hình hạ tầng mạng nội bộ và Tường lửa tại Chi nhánh	30
5.4. Cấu hình định tuyến ISP và Kênh truyền ảo VPN Site-to-Site	39
5.5. Cấu hình xuất bản dịch vụ Server (Static NAT)	43
5.6. Cấu hình An ninh Lớp 2 (Layer 2 Hardening & Port Security)	44
5.7. Cấu hình Giao thức Quản trị từ xa (SSH)	47
5.8. Cấu hình Chống giả mạo hạ tầng mạng (DHCP Snooping)	49
5.9. Cấu hình Kiểm soát Truy cập Quản trị (ACL) và Chính sách Firewall	52
5.10. Cấu hình Xác thực Quản trị tập trung (WiFi & Radius Server)	58

6. Kết luận.....	59
6.1. Kết quả đạt được	59
6.2. Phân tích thách thức kỹ thuật và Giải pháp khắc phục	59
6.3. Đánh giá tổng thể và Bài học kinh nghiệm.....	60
Bài 2: Thiết kế hệ thống.....	62
1. Sơ đồ thiết kế	62
2. Kiến trúc tổng thể.....	62
3. Phân hoạch địa chỉ & VLAN	62
4. Giải pháp 1 – Tách biệt WiFi khỏi mạng nội bộ.....	63
5. Giải pháp 2 – Quản trị tập trung thiết bị	64
6. Giải pháp 3 – Bổ sung Application & Database Server nội bộ.....	64
7. Giải pháp 4 – Bảo mật & cân bằng tải cho DMZ	64
8. Chính sách định tuyến, NAT và VPN	65
9. Ma trận ACL tham chiếu.....	65
10. Kế hoạch triển khai & kiểm thử nhanh	66
11. Kết luận	66

1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề và Bối cảnh doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, hệ thống hạ tầng mạng máy tính đóng vai trò là xương sống quyết định đến sự vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Một hạ tầng mạng lý tưởng không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng khả năng kết nối thông suốt, mà còn phải tối ưu hóa về mặt hiệu năng, có cấu trúc phân lớp khoa học để dễ dàng mở rộng và sở hữu các cơ chế bảo mật chuyên sâu trước các nguy cơ tấn công an ninh mạng.

Đề án cuối kỳ môn Mạng Máy Tính Nâng Cao tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, triển khai và quản trị một hệ thống hạ tầng mạng phức tạp, mô phỏng toàn diện môi trường làm việc thực tế của một doanh nghiệp quy mô. Mô hình doanh nghiệp khảo sát bao gồm một Trụ sở chính (Headquarters - HQ) đóng vai trò trung tâm dữ liệu và một Chi nhánh (Branch) kết nối từ xa.

1.2. Kiến trúc mạng tại Trụ sở chính (Headquarters - HQ)

Hạ tầng mạng tại Hội sở chính được quy hoạch và thiết kế nghiêm ngặt theo Mô hình phân cấp (Hierarchical Model) nhằm tối ưu hóa miền quảng bá, tăng cường khả năng quản lý lưu lượng và đảm bảo tính dự phòng cao:

- **Lớp Lõi (Core Layer):** Thiết bị Core Switch (Layer 3) được đặt tại Tòa nhà trung tâm (Building 1). Đây là hạt nhân xử lý định tuyến tốc độ cao cho toàn bộ hệ thống (Inter-VLAN Routing), đồng thời là điểm hội tụ dữ liệu để chuyển tiếp ra Firewall biên. Các phòng ban thuộc Building 1 sẽ kết nối trực tiếp vào phân lớp này.
- **Lớp Phân phối (Distribution Layer):** Bao gồm hai thiết bị Distribution Switch được bố trí chiến lược tại Building 2 và Building 3. Phân lớp này chịu trách nhiệm gom cụm lưu lượng, thực thi các chính sách ACL sơ bộ trước khi truyền tải về lớp lõi. Các phòng ban tại Building 2 và Building 3 sẽ kết nối gián tiếp về trung tâm thông qua các Distribution Switch tương ứng.
- **Hệ thống phân vùng Máy chủ (Server Segmentation):** Hệ thống được chia tách tường minh thành hai phân vùng tài nguyên:
 - *Vùng biên (DMZ):* Chứa Web Server và Email Server để công bố dịch vụ an toàn ra Internet cho người dùng bên ngoài truy cập.
 - *Vùng nội bộ (Internal Server Zone):* Nơi tập trung các máy chủ dịch vụ cốt lõi bao gồm DHCP Server và DNS Server phục vụ riêng cho nhân sự nội bộ.

- Cơ chế an ninh biên và quản trị: Một Tường lửa (Firewall) chuyên dụng được triển khai tại biên mạng HQ để kiểm soát chặt chẽ lưu lượng ra vào, ngăn chặn các thực thể trái phép xâm nhập mạng nội bộ. Đồng thời, hệ thống thiết lập riêng một vùng mạng quản trị bảo mật (Management VLAN) nhằm phục vụ công tác cấu hình, giám sát và vận hành thiết bị từ xa qua các giao thức mã hóa an toàn (SSH).

1.3. Kiến trúc mạng tại Chi nhánh (Branch)

Mạng lưới tại Chi nhánh được thiết kế tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập và an toàn tuyệt đối:

- Hạ tầng phục vụ kết nối cho ba phòng ban chức năng và được trang bị một hệ thống DHCP Server nội bộ riêng biệt để tự động cấp phát, tối ưu hóa lưu lượng IP động mà không phụ thuộc vào đường truyền về HQ.
- Do đặc thù các hệ thống core application (ứng dụng doanh nghiệp) và cơ sở dữ liệu dùng chung đều được đặt tập trung tại trung tâm dữ liệu của Trụ sở chính, Chi nhánh bắt buộc phải có giải pháp kết nối an toàn từ xa.

1.4. Giải pháp kết nối liên vùng và Mục tiêu cốt lõi

Để hiện thực hóa việc trao đổi dữ liệu an toàn giữa hai miền địa lý, đồ án triển khai giải pháp đường hầm VPN Site-to-Site (IPsec VPN) thiết lập trực tiếp giữa hai thiết bị tường lửa biên của HQ và Branch. Giải pháp này giúp đóng gói và mã hóa toàn bộ dữ liệu đi qua môi trường Internet công cộng, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và chống chối bỏ cho lưu lượng nội bộ doanh nghiệp.

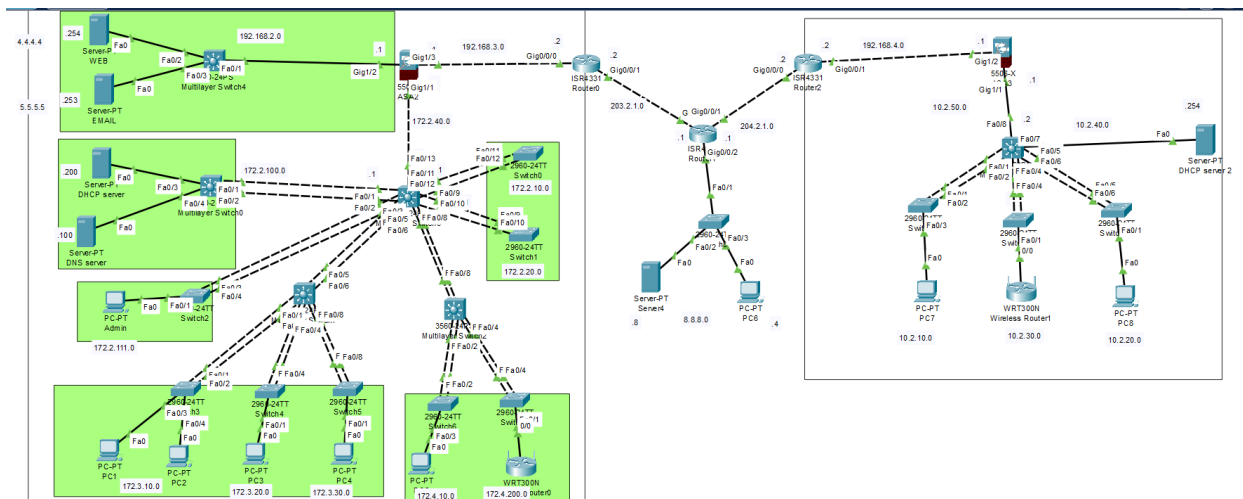
Tương tự như tại Trụ sở chính, Chi nhánh cũng được tích hợp hệ thống Firewall phòng thủ biên để giám sát, áp đặt chính sách truy cập Internet và bảo vệ người dùng nội bộ trước các mối đe dọa trực tuyến.

Tổng thể đồ án là sự kết hợp đồng bộ giữa các kỹ thuật tối ưu hạ tầng Layer 2/Layer 3 và các chính sách an ninh Layer 4/Layer 7 nhằm tạo nên một hệ thống mạng doanh nghiệp toàn diện, sẵn sàng cho việc vận hành thực tế.

2. Sơ đồ Topology và Quy hoạch địa chỉ IP

2.1. Sơ đồ tổng thể hệ thống (Network Topology)

Hạ tầng mạng toàn cục của doanh nghiệp được phân chia tường minh thành 03 phân vùng kiến trúc lớn: Trụ sở chính (Headquarters - HQ), Phân vùng Mạng WAN/Internet (ISP), và Chi nhánh (Branch). Hệ thống vận hành dựa trên các nguyên tắc phân đoạn (Segmentation) và phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth).



• Trụ sở chính (HQ - Building 1, 2, 3):

- *Core Switch Layer 3 (CoreSW)*: Đóng vai trò là trung tâm định tuyến cốt lõi, xử lý toàn bộ lưu lượng Inter-VLAN nội bộ, đồng thời quản lý các chính sách ip helper-address để chuyển tiếp yêu cầu cấu hình động về máy chủ trung tâm.
- *Distribution Switches (DistSW1 tại Building 2, DistSW2 tại Building 3)*: Đảm nhận nhiệm vụ gom cụm lưu lượng hạ tầng từ các tầng, kết nối về lớp lõi thông qua các liên kết gộp kênh băng thông cao (EtherChannel/LACP Trunking) nhằm tối ưu hóa hiệu năng và cung cấp tính năng dự phòng đường truyền.
- *Access Switch (AccessSW1)*: Điểm cuối kết nối người dùng, nơi áp đặt trực tiếp các chính sách bảo mật lớp liên kết dữ liệu (Layer 2 Security) như Port Security, Hardening cổng không sử dụng, và DHCP Snooping.
- *Phân vùng Máy chủ Biên (DMZ Zone)*: Nơi cô lập Web Server và Email Server, được cấu hình Static NAT thông qua Firewall để mở cổng cung cấp dịch vụ public ra ngoài Internet.
- *Phân vùng Máy chủ Nội bộ (Internal Server Zone)*: Chứa DHCP Server và DNS Server nằm trong một VLAN riêng biệt, được bảo vệ nghiêm ngặt chống lại các truy cập trái phép từ các phân vùng người dùng phổ thông.
- *Hệ thống Tường lửa Hội sở (Firewall HQ ASA)*: Thiết bị kiểm soát an ninh biên cốt lõi, áp đặt các mức độ bảo mật (Security Level) khác nhau giữa các vùng Inside (100), DMZ (50), và Outside (0) để điều phối và lọc trạng thái gói tin.

- **Chi nhánh (Branch):**

- Vận hành tinh gọn thông qua thiết bị tích hợp Router/Firewall biên chuyên dụng để quản lý an ninh tại chỗ và xử lý định tuyến đi Internet.
- Trang bị DHCP Server nội bộ riêng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao và tự động hóa cấp phát IP nội vùng.
- Toàn bộ lưu lượng hướng về trung tâm dữ liệu tại HQ để sử dụng ứng dụng nội bộ được dẫn truyền qua một đường hầm mã hóa an toàn VPN Site-to-Site (IPsec VPN).

2.2. Bảng quy hoạch phân bổ địa chỉ IP và phân đoạn VLAN

Dưới đây là hệ thống phân hoạch địa chỉ IP logic được áp dụng đồng bộ trên toàn bộ Switch lõi (SVI) và các hệ thống định tuyến của doanh nghiệp:

VLAN	Tên VLAN / Khu vực	Dải mạng (Network)	Địa chỉ Gateway (SVI)	Ghi chú
VLAN 10	Phòng Kế toán / Tầng 1	172.3.10.0 /24	172.3.10.1	Người dùng nội bộ
VLAN 20	Phòng Kinh doanh / Tầng 2	172.3.20.0 /24	172.3.20.1	Người dùng nội bộ
VLAN 30	Phòng Kỹ thuật / Tầng 3	172.3.30.0 /24	172.3.30.1	Người dùng kỹ thuật
VLAN 40	Phòng Nhân sự	172.4.10.0 /24	172.4.10.1	Quản lý nhân sự
VLAN 50	Phòng Marketing	172.4.200.0 /24	172.4.200.1	Quảng bá, truyền thông
VLAN 60	Mở rộng nội bộ / Dự phòng	172.2.10.0 /24	172.2.10.1	Dự phòng mở rộng
VLAN 70	Phòng ban chi nhánh / Building 2	172.2.20.0 /24	172.2.20.1	Kết nối chi nhánh
VLAN 100	Server nội bộ (DHCP, DNS, Mail)	172.2.100.0 /24	172.2.100.1	Vùng máy chủ nội bộ

VLAN	Tên VLAN / Khu vực	Dải mạng (Network)	Địa chỉ Gateway (SVI)	Ghi chú
VLAN 111	Quản trị hệ thống (Admin)	172.2.111.0 /24	172.2.111.1	Quản lý thiết bị mạng

2.3. Nguyên tắc cấu hình định tuyến và phân vùng mạng (Routing Design)

Hệ thống mạng được thiết kế dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ chế định tuyến động nội vùng và định tuyến tĩnh biên nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu đường đi của gói tin:

- Định tuyến nội vùng (Interior Routing): Giao thức định tuyến động RIP version 2 (RIPv2) được kích hoạt đồng bộ trên Core Switch Layer 3, các dòng Tường lửa ASA biên và hệ thống Router. Việc tắt tính năng tổng hợp địa chỉ tự động (no auto-summary) cho phép hệ thống quảng bá chính xác các subnet chia nhỏ (/24), đảm bảo việc liên lạc xuyên suốt và không xảy ra hiện tượng lệch tuyến giữa các tòa nhà và vùng máy chủ.
- Định tuyến biên và NAT (Edge Routing & NAT): * Trên các thiết bị CoreSW và các dòng Tường lửa biên, các tuyến mặc định (Default Route - 0.0.0.0/0) được thiết lập trở trực tiếp về hop tiếp theo của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để xử lý toàn bộ lưu lượng không thuộc mạng nội bộ hướng ra môi trường bên ngoài.
 - Cơ chế NAT Overloading (PAT) được khai báo trên Router biên để gộp lưu lượng của hàng loạt IP private nội bộ khi đi ra ngoài, đồng thời hệ thống thiết lập cơ chế loại trừ lưu lượng (Deny/Exclusion ACL) để đảm bảo các gói tin đi vào đường hầm VPN Site-to-Site không bị ghi đè NAT, duy trì kết nối an toàn hai chiều ổn định giữa Hội sở và Chi nhánh.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi của đề án là nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm một hạ tầng mạng doanh nghiệp đa tầng hoàn chỉnh, đáp ứng toàn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu năng băng thông, an ninh an toàn thông tin và tính sẵn sàng cao. Hệ thống được xây dựng nhằm mô phỏng sát nhất với kiến trúc mạng thực tế hiện nay tại các tổ chức, tập đoàn. Qua

đó, đồ án chứng minh khả năng làm chủ các công nghệ chuyển mạch chuyên sâu, giải pháp định tuyến tối ưu, cơ chế phòng thủ tường lửa biên lớp 4/lớp 7 và kỹ thuật thiết lập kênh truyền bảo mật VPN nối kết giữa Trụ sở chính và Chi nhánh từ xa.

3.2. Mục tiêu kỹ thuật chi tiết (Nhiệm vụ cụ thể)

Để hoàn thiện hệ thống, các nhiệm vụ kỹ thuật được bóc tách và triển khai đồng bộ qua 03 nhóm mục tiêu chuyên sâu:

3.2.1. Hoàn thiện hạ tầng cốt lõi và Kết nối Layer 2 / Layer 3 (Hạ tầng cơ bản)

- Quy hoạch sơ đồ IP: Thực hiện tối ưu hóa, điền và gán đầy đủ sơ đồ phân bổ địa chỉ IP tĩnh/động cho toàn bộ các giao diện thiết bị trong hệ thống, triệt tiêu nguy cơ trùng lặp hoặc lãng phí không gian IP.
- Quản trị phân đoạn VLAN: Cấu hình phân tách miền logic thông qua công nghệ VLAN, kết hợp giao thức đóng gói đường trung kế 802.1Q (Trunking) và cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu tự động VTP (VLAN Trunking Protocol) trên toàn bộ hệ thống switch để tối ưu hóa quản lý mạng con.
- Tối ưu băng thông và Dự phòng liên kết: Triển khai giải pháp EtherChannel (gộp kênh vật lý thành kênh logic) giữa các Switch Lõi (CoreSW), Switch Phân phối (DistSW) và Switch Truy cập (AccessSW). Giải pháp này giúp gia tăng băng thông truyền tải trực chính và cung cấp khả năng dự phòng tự động (Failover) tức thời khi xảy ra sự cố phần cứng đường truyền.
- Thiết lập Định tuyến đa tầng: Triển khai cơ chế định tuyến động liên VLAN tốc độ cao trên thiết bị Core Switch Layer 3, đảm bảo lưu thông thông suốt giữa các phòng ban chức năng và các phân vùng máy chủ.
- Dịch thuật địa chỉ mạng biên (NAT/PAT): * Cấu hình NAT Overloading (PAT - Port Address Translation) để chuyển đổi dải IP Private nội bộ thành các IP Public hợp lệ, cho phép người dùng trong mạng doanh nghiệp kết nối ra môi trường Internet.
 - Thiết lập Static NAT (NAT 1:1) cố định cho phân vùng Máy chủ biên (Web Server, Email Server) đặt tại vùng DMZ, hỗ trợ người dùng từ bên ngoài Internet có thể truy cập hợp pháp vào dịch vụ công cộng của doanh nghiệp.

3.2.2. Triển khai kiến trúc an ninh bảo mật chuyên sâu (Security Hardening)

- Vô hiệu hóa bề mặt tấn công vật lý (Hardening Switch): Thực hiện Hardening nghiêm ngặt trên Switch tầng truy cập (Access-SW1) thông qua việc cô lập và tắt bỏ (shutdown) toàn bộ các cổng mạng giao tiếp vật lý không sử dụng, triệt tiêu nguy cơ cắm trộm thiết bị từ bên trong.

- Kiểm soát truy cập lớp liên kết dữ liệu (Port Security): Kích hoạt tính năng Port Security phối hợp cơ chế học địa chỉ MAC tĩnh (mac-address sticky) trên các cổng access, ngăn chặn tuyệt đối các hành vi thay đổi thiết bị đầu cuối trái phép hoặc tấn công giả mạo MAC.
- Mã hóa kênh truyền quản trị mạng (SSH): Vô hiệu hóa toàn bộ các giao thức quản trị văn bản thô (như Telnet, HTTP) và thay thế bằng việc kích hoạt dịch vụ SSH (Secure Shell) mã hóa khóa RSA, thiết lập hàng rào ACL cho dòng VTY để chỉ cho phép các máy trạm thuộc vùng quản trị bảo mật truy cập từ xa điều khiển thiết bị.
- Phòng chống Rogue DHCP Server (DHCP Snooping): Cấu hình tính năng DHCP Snooping tại hạ tầng Hội sở chính nhằm phân định ranh giới cổng tin cậy (trusted) và không tin cậy (untrusted), phát hiện và ngăn chặn triệt để các DHCP Server giả mạo cố tình cấp phát IP sai để thực hiện tấn công nghe lén (Man-in-the-Middle).
- Kiểm soát luồng dữ liệu (Access Control List): Áp dụng bộ quy tắc ACL mở rộng (Extended ACL) đặt tại các cổng SVI nhằm phân đoạn quyền hạn truy cập chi tiết giữa các mạng VLAN, giới hạn quyền hạn nhân sự theo đúng nguyên lý "ít đặc quyền nhất".
- Quản trị lưu lượng qua Tường lửa biên (Firewall System): Triển khai và cấu hình đồng bộ hệ thống Firewall chuyên dụng tại cả Trụ sở chính và Chi nhánh để giám sát chặt chẽ trạng thái kết nối, lọc gói tin ở các tầng Transport/Application khi hướng ra Internet.
- Chứng thực mạng không dây tập trung (RADIUS AAA): Tích hợp hệ thống Radius Server tại vùng quản trị để triển khai cơ chế xác thực tập trung mạng WiFi (WPA2/WPA3 Enterprise), đảm bảo chỉ những tài khoản định danh được cấp quyền trong hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mới có thể gia nhập mạng không dây.

3.2.3. Thiết lập kết nối bảo mật liên vùng (VPN Topology)

- Triển khai giải pháp VPN Site-to-Site sử dụng bộ giao thức IPsec (IPsec VPN Tunnel) thiết lập trực tiếp giữa Tường lửa biên của Trụ sở chính và Router/Firewall Chi nhánh. Đường hầm này chịu trách nhiệm đóng gói, bảo mật bằng các thuật toán mã hóa tiên tiến (AES) và chứng thực dữ liệu toàn vẹn (SHA), đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, tài nguyên dùng chung xuyên suốt giữa hai khu vực miền địa lý một cách an toàn và ổn định nhất.

4. Kịch bản

Để quá trình xây dựng hạ tầng mạng diễn ra khoa học, hạn chế tối đa xung đột cấu hình và dễ dàng cô lập lỗi, quy trình thực hiện được phân chia thành 04 giai đoạn chiến lược từ nền tảng đến chuyên sâu:

Giai đoạn 1: Triển khai hạ tầng cốt lõi và Tiền đề kết nối (Cấu hình cơ bản)

Trong giai đoạn khởi tạo, các cấu hình nền tảng lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu được thiết lập để hình thành bộ khung truyền dẫn cho toàn hệ thống:

- Cấu hình phân đoạn VLAN và Quản trị tập trung VTP: Tiến hành khởi tạo và định danh các dải VLAN tương ứng cho từng khối phòng ban chức năng tại cả hai miền địa lý. Triển khai giao thức VTP (VLAN Trunking Protocol) với Core Switch đóng vai trò *VTP Server* và các Distribution/Access Switch đóng vai trò *VTP Client* nhằm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu VLAN tự động, giảm thiểu sai sót quản trị.
- Cấu hình đường trung kế Trunking và Hợp nhất liên kết EtherChannel: Thiết lập các đường truyền thông trung kế (Trunk Mode) sử dụng giao thức đóng gói tiêu chuẩn 802.1Q trên các liên kết liên switch. Đồng thời, triển khai giải pháp gộp kênh EtherChannel sử dụng giao thức thương lượng động LACP (Active Mode) cho các trục kết nối chính giữa Core Switch, Distribution Switch và Access Switch. Cấu hình này giúp gia tăng băng thông logic và đảm bảo tính sẵn sàng cao, tự động chuyển mạch khi xảy ra sự cố sập liên kết vật lý.
- Cấu hình Định tuyến đa vùng (Routing): Kích hoạt tính năng định tuyến IP (ip routing) trên Core Switch Layer 3 phối hợp với định tuyến động RIPv2 trên hạ tầng nội bộ để các mạng con VLAN có thể trao đổi gói tin xuyên suốt. Đồng thời, thiết lập các tuyến mặc định (Default Route) hướng ra Internet từ các gateway biên.
- Cấu hình Dịch thuật địa chỉ mạng (NAT/PAT): * Thiết lập chính sách NAT Overloading (PAT) trên thiết bị định tuyến biên tại Hội sở chính và Chi nhánh, cho phép toàn bộ máy trạm nội bộ sử dụng dải IP Private có thể biên dịch thành IP Public để khai thác tài nguyên Internet.
 - Triển khai cấu hình Static NAT (NAT 1:1) cố định để ánh xạ địa chỉ IP nội bộ của Web Server và Email Server trong vùng DMZ với các địa chỉ IP Public đại diện, cho phép các thực thể bên ngoài Internet truy cập vào dịch vụ công cộng của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Tăng cường kiến trúc an ninh hạ tầng (Cấu hình bảo mật)

Sau khi đảm bảo kết nối thông suốt, hệ thống tiến hành áp đặt các chính sách an ninh đa tầng từ Layer 2 đến Layer 7 để cô lập rủi ro và phòng chống truy cập trái phép:

- **Cấu hình Hardening Switch và Port Security:** Thực hiện Hardening hạ tầng lớp vật lý trên Access-SW1 bằng cách chuyển các cổng không sử dụng về access VLAN mặc định và vô hiệu hóa (shutdown) trực tiếp. Trên các cổng hoạt động, kích hoạt tính năng Port Security đi kèm cơ chế lưu địa chỉ MAC tự động (mac-address sticky), giới hạn số lượng thiết bị trên mỗi cổng nhằm ngăn chặn triệt để hành vi cắm thiết bị lạ vào mạng nội bộ.
- **Mã hóa kênh truyền quản trị SSH:** Kích hoạt dịch vụ mã hóa SSH (tắt bỏ hoàn toàn Telnet văn bản thô) trên toàn bộ hệ thống switch và router, áp đặt xác thực tài khoản cục bộ bảo mật cao phục vụ cho công tác vận hành từ xa.
- **Phòng chống Rogue DHCP (DHCP Snooping):** Triển khai tính năng DHCP Snooping trên Switch Hội sở. Phân định tường minh các cổng kết nối trực tiếp với DHCP Server hợp pháp là cổng tin cậy (trusted) và các cổng người dùng là cổng không tin cậy (untrusted), ngăn chặn tình trạng DHCP giả mạo cấp phát sai địa chỉ IP để thực hiện tấn công chiếm quyền điều khiển mạng (Man-in-the-Middle).
- **Cấu hình ACL và Chính sách Tường lửa kiểm soát luồng:**
 - *Lọc lưu lượng nội bộ (ACL):* Áp dụng bộ lọc Access Control List (ACL) mở rộng tại Switch lõi để cấm hoàn toàn các PC thuộc phòng Kế toán (VLAN 10) truy cập vào dải mạng quản trị mạng. Đồng thời, áp đặt chính sách chỉ cho phép các máy trạm Admin thuộc VLAN Quản trị được quyền SSH vào các thiết bị hạ tầng.
 - *Chính sách Tường lửa tại Hội sở (HQ Firewall):* Định cấu hình Firewall ASA biên để áp đặt chính sách đặc thù cho khối Kinh doanh (VLAN 20): chỉ cho phép ra Internet bằng dịch vụ PING (ICMP) và FTP (TCP 20, 21), trong khi thiết lập chính sách cho phép các VLAN phòng ban khác khai thác toàn bộ dịch vụ Internet phổ thông.
 - *Chính sách Tường lửa tại Chi nhánh (Branch Firewall):* Cấu hình mở mặc định cho phép toàn bộ lưu lượng dịch vụ Internet được định tuyến qua firewall bình thường để đảm bảo hiệu suất xử lý.
- **Xác thực mạng không dây an toàn (WiFi Radius):** Tích hợp Radius Server đặt trong phân vùng quản trị, cấu hình giao thức xác thực doanh nghiệp cho các bộ phát WiFi

đầu cuối để kiểm soát người dùng truy cập dựa trên thông tin định danh tài khoản cá nhân cấp phát trên Radius.

Giai đoạn 3: Thiết lập mạng riêng ảo liên vùng (Cấu hình VPN)

Giai đoạn này tập trung vào bài toán kết nối bảo mật liên vùng địa lý giữa hai phân hệ mạng độc lập:

- Triển khai giải pháp đường hầm VPN Site-to-Site sử dụng bộ giao thức IPsec (IPsec VPN) giữa hai thiết bị đầu biên của Trụ sở chính (HQ) và Chi nhánh (Branch).
- Thiết lập chính sách ISAKMP (Giai đoạn 1) và Transform Set (Giai đoạn 2) với các thuật toán mã hóa cường độ cao để tạo đường truyền bảo mật tuyệt đối qua môi trường Internet công cộng. Giải pháp này đảm bảo việc truyền tải dữ liệu, tương tác ứng dụng và khai thác tài nguyên dùng chung giữa hai miền diễn ra an toàn, toàn vẹn và ổn định.

Giai đoạn 4: Thiết kế lại và Đề xuất giải pháp nâng cấp tối ưu

Sau khi hoàn tất toàn bộ cấu hình thực nghiệm trên công cụ mô phỏng, hệ thống bước vào giai đoạn đánh giá và tối ưu hóa:

- Tiến hành phân tích, đo đặc hiệu năng truyền tải dữ liệu, đánh giá mức độ chịu lỗi của hạ tầng và rà soát các lỗ hổng chính sách an ninh mạng hiện tại.
- Từ kết quả đánh giá thực tế, đề xuất kiến trúc thiết kế lại (Mô hình Bài 2) nhằm tối ưu hóa băng thông trực biên, nâng cao khả năng quản trị tập trung (AAA), bổ sung cụm server nội bộ chuyên dụng và xây dựng phân vùng DMZ nâng cao có cân bằng tải. Quá trình này giúp hệ thống hạ tầng mạng doanh nghiệp đạt độ ổn định cao nhất, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng đáp ứng linh hoạt nhu cầu mở rộng quy mô trong tương lai.

5. Thực hiện cấu hình và kiểm thử

năng quản trị tập trung. Việc này giúp hệ thống mạng doanh nghiệp hoạt động ổn định, an toàn và đáp

5.1. Cấu hình hạ tầng mạng nội bộ (LAN & DHCP) tại Hội sở

Trên thiết bị CoreSW, tiến hành tạo các VLAN gồm VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40, VLAN50, VLAN60, VLAN70, VLAN100 và VLAN111. Việc cấu hình này

nhằm phân chia mạng thành nhiều miền logic riêng biệt cho từng phòng ban và khu vực chức năng, giúp dễ dàng quản lý, tăng hiệu suất và bảo mật cho hệ thống mạng.

```
coresw(config)#  
coresw(config)#vlan 10  
coresw(config-vlan)#vlan 20  
coresw(config-vlan)#vlan 30  
coresw(config-vlan)#vlan 40  
coresw(config-vlan)#vlan 50  
coresw(config-vlan)#vlan 60  
coresw(config-vlan)#vlan 70  
coresw(config-vlan)#vlan 100  
coresw(config-vlan)#vlan 111  
coresw(config-vlan)#
```

Trên thiết bị CoreSW, tiến hành cấu hình các interface VLAN 10, 20, 30, 40, 50 và 60, gán địa chỉ IP gateway tương ứng cho từng mạng con và thêm lệnh ip helper-address 172.2.100.200 để chuyển tiếp yêu cầu DHCP đến máy chủ DHCP. Cấu hình này giúp các VLAN có thể giao tiếp với nhau thông qua CoreSW và tự động nhận IP động từ máy chủ trung tâm.

```

coresw(config)#int vlan 10
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.3.10.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 20
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.3.20.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 30
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.3.30.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 40
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.4.10.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 50
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.4.200.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 60
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.2.10.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#

```

Trên thiết bị CoreSW, cấu hình thêm các interface VLAN 70, VLAN100 và VLAN111, lần lượt gán địa chỉ IP 172.2.20.1, 172.2.100.1 và 172.2.111.1 với mặt nạ /24. Các VLAN này đại diện cho khu vực phòng ban mở rộng, máy chủ nội bộ và khu vực quản trị. Đồng thời, lệnh ip helper-address 172.2.100.200 được áp dụng để chuyển tiếp yêu cầu

DHCP về máy chủ trung tâm, giúp các thiết bị trong các VLAN này tự động nhận địa chỉ IP.

```
coresw(config-if)#int vlan 70
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan70, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.2.20.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#ip helper 172.2.100.200
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 100
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan100, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.2.100.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int vlan 111
coresw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan111, changed state to up

coresw(config-if)#ip add 172.2.111.1 255.255.255.0
coresw(config-if)#
```

Trên thiết bị CoreSW, tiến hành cấu hình EtherChannel nhằm gộp nhiều đường truyền vật lý thành một kênh logic để tăng băng thông và khả năng dự phòng. Cụ thể, các cổng FastEthernet0/1-2, FastEthernet0/3-4 và FastEthernet0/5-6 được cấu hình lần lượt trong các nhóm Port-Channel 1, 2 và 3 ở chế độ LACP (active) bằng lệnh channel-group ... mode active. Việc cấu hình này giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền dữ liệu giữa CoreSW và các switch phân phối, đồng thời đảm bảo kết nối ổn định hơn khi một trong các đường vật lý gặp sự cố.

IOS Command Line Interface

```
coresw(config)#
coresw(config)#int rang f0/1-2
coresw(config-if-range)#channel-group 1 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

coresw(config-if-range)#ex
coresw(config)#int rang f0/3-4
coresw(config-if-range)#channel-group 2 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

coresw(config-if-range)#ex
coresw(config)#int rang f0/5-6
coresw(config-if-range)#channel-group 3 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

coresw(config-if-range)#ex
```

```

coresw(config-if-range)#ex
coresw(config)#int rang f0/7-8
coresw(config-if-range)#channel-group 4 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

coresw(config-if-range)#int rang f0/9-10
coresw(config-if-range)#channel-group 5 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 5

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up

coresw(config-if-range)#ex
coresw(config)#int rang f0/11-12
coresw(config-if-range)#channel-group 6 mo active
coresw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 6

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to up

coresw(config-if-range)#|

```

Trên thiết bị CoreSW, các giao diện Port-Channel 1–6 được cấu hình ở chế độ trunk với giao thức 802.1Q, cho phép truyền các VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 và 111. Cấu hình này giúp các VLAN có thể trao đổi dữ liệu giữa các switch, đảm bảo liên lạc liên VLAN và tăng tính linh hoạt cho hệ thống mạng.

```

coresw(config)#int po1
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#
coresw(config-if)#int po2
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#int po3
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#int po4
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#int po5
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#int po6
coresw(config-if)#sw trunk en dot
coresw(config-if)#sw mo trunk
coresw(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config-if)#

```

Cổng FastEthernet0/13 được kích hoạt bằng lệnh no shutdown, chuyển sang chế độ Layer 3 bằng lệnh no switchport, và gán địa chỉ IP 172.2.40.2/24 phục vụ kết nối trực tiếp tới firewall

```

coresw(config)#int f0/13
coresw(config-if)#no shut
coresw(config-if)#no sw
coresw(config-if)#ip add 172.2.40.2 255.255.255.0
coresw(config-if)#

```

Trên CoreSW, bật ip routing và cấu hình RIP phiên bản 2 để trao đổi thông tin định tuyến giữa các mạng 172.2.0.0, 172.3.0.0 và 172.4.0.0. Lệnh no auto-summary được dùng để tắt tổng hợp địa chỉ tự động, giúp quảng bá chính xác các subnet.

```

coresw(config)#ip routing
coresw(config)#router rip
coresw(config-router)#ver 2
coresw(config-router)#net 172.2.0.0
coresw(config-router)#net 172.3.0.0
coresw(config-router)#net 172.4.0.0
coresw(config-router)#no au
coresw(config-router)#

```

Trên thiết bị CoreSW, cấu hình lệnh ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.2.40.1 để thiết lập default route chuyển tất cả lưu lượng ra ngoài mạng thông qua địa chỉ gateway 172.2.40.1.

```
coresw(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.2.40.1
coresw(config)#
```

Trên thiết bị CoreSW, cấu hình cổng kết nối đến DHCP Server được thực hiện bằng cách tạo VLAN100 dành riêng cho khu vực server, đồng thời gộp các cổng FastEthernet0/1–2 thành Port-Channel1 ở chế độ LACP active để tăng băng thông và dự phòng. Giao diện Port-Channel1 được cấu hình ở chế độ trunk cho phép truyền các VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 và 111. Cuối cùng, các cổng FastEthernet0/3–4 được kích hoạt và gán vào VLAN100 để kết nối trực tiếp với máy chủ DHCP, đảm bảo máy chủ này có thể cấp phát địa chỉ IP cho toàn bộ vlan

```
Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#int rang f0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

Switch(config-if-range)#int pol
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#sw mo ac
Switch(config-if-range)#sw ac vlan 100
Switch(config-if-range)#no shut
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Trên Switch khu vực quản lý, VLAN111 được tạo cho mạng quản trị, các cổng FastEthernet0/3–4 được gộp thành Port-Channel2 ở chế độ LACP active và cấu hình trunk

cho phép truyền các VLAN 10–111. Ngoài ra, cổng FastEthernet0/1 được gán access VLAN111 để máy quản trị kết nối và điều khiển thiết bị mạng.

```
Switch(config)#vlan 111
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int po2
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#sw trunk all vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#int f0/1
Switch(config-if)#sw mo ac
Switch(config-if)#sw ac vlan 111
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
```

Copy

Pas

Trên CoreSW khu vực Building 2, các cổng FastEthernet0/5–6 được gộp thành Port-Channel3 ở chế độ LACP active

```
Switch(config)#int rang f0/5-6
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up

Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int po3
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
```

Copy

Trên CoreSW, các cổng FastEthernet0/1–2, 0/3–4 và 0/7–8 được gộp lần lượt thành Port-Channel1, Port-Channel2 và Port-Channel4 ở chế độ LACP active.

```

Switch(config)#int rang f0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int rang f0/7-8
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down

```

Copy

Paste

Trên CoreSW, các giao diện Port-Channel1, Port-Channel2 và Port-Channel4 được cấu hình ở chế độ trunk với giao thức đóng gói 802.1Q.


```
Switch(config)#int po1
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int po 2
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int po2
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int po4
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Trên Switch Building 2, tạo VLAN20 và gộp các cổng Fa0/3–4 thành Port-Channel2 ở chế độ LACP active, cấu hình trunk để truyền nhiều VLAN. Cổng Fa0/1 được gán access VLAN20 cho máy người dùng trong tòa nhà.

```
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

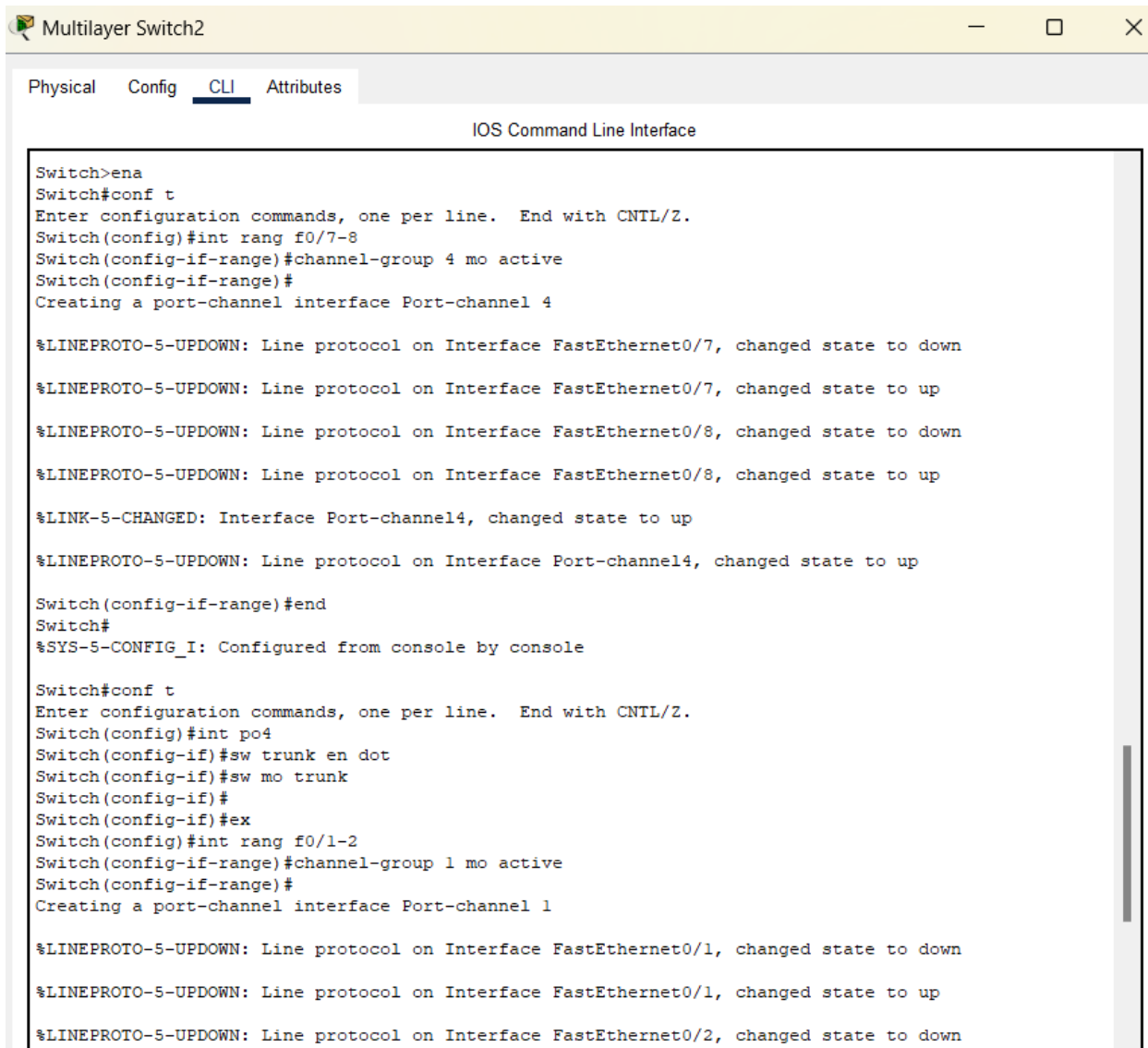
Switch(config-if-range)#int po2
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#int f0/1
Switch(config-if)#sw mo ac
Switch(config-if)#sw ac vlan 20
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Copy

Paste

Trên CoreSW Building 3, gộp các cổng Fa0/7–8 thành Port-Channel4 và Fa0/1–2 thành Port-Channel1 ở chế độ LACP active, cấu hình trunk để truyền nhiều VLAN giữa các switch trong tòa nhà.



The screenshot shows a terminal window titled "Multilayer Switch2" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal output shows the following commands and responses:

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int rang f0/7-8
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to up

Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int po4
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#int rang f0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
```

Trên Switch Building 3, các cổng Fa0/3–4 được gộp thành Port-Channel2 ở chế độ LACP active và cấu hình trunk để truyền nhiều VLAN giữa switch và CoreSW, giúp tăng băng thông và đảm bảo kết nối ổn định trong tòa nhà.

```

Switch(config-if-range)#int po1
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#int po2
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#

```

Copy

Paste

Trên Switch Building 3, tạo VLAN50 cho người dùng trong tòa nhà, gộp các cổng Fa0/3–4 thành Port-Channel2 ở chế độ LACP active và cấu hình trunk để truyền nhiều VLAN giữa switch và CoreSW. Đồng thời, cổng Fa0/1 được gán access VLAN50 để kết nối máy tính người dùng.

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#int po2
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int f0/1
Switch(config-if)#sw mo ac
Switch(config-if)#sw ac vlan 50
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#

```

DHCP Server được gán địa chỉ IP tĩnh 172.2.100.200/24, gateway 172.2.100.1, và DNS Server 172.2.100.100. Việc sử dụng địa chỉ cố định giúp máy chủ hoạt động ổn định, đảm bảo các thiết bị trong mạng có thể truy cập dịch vụ DHCP và DNS liên tục.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a DHCP server. The window title is "DHCP server". The "Desktop" tab is selected in the top navigation bar. The "IP Configuration" section is active, showing the following settings:

Configuration Type	Static
IPv4 Address	172.2.100.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.2.100.1
DNS Server	172.2.100.100

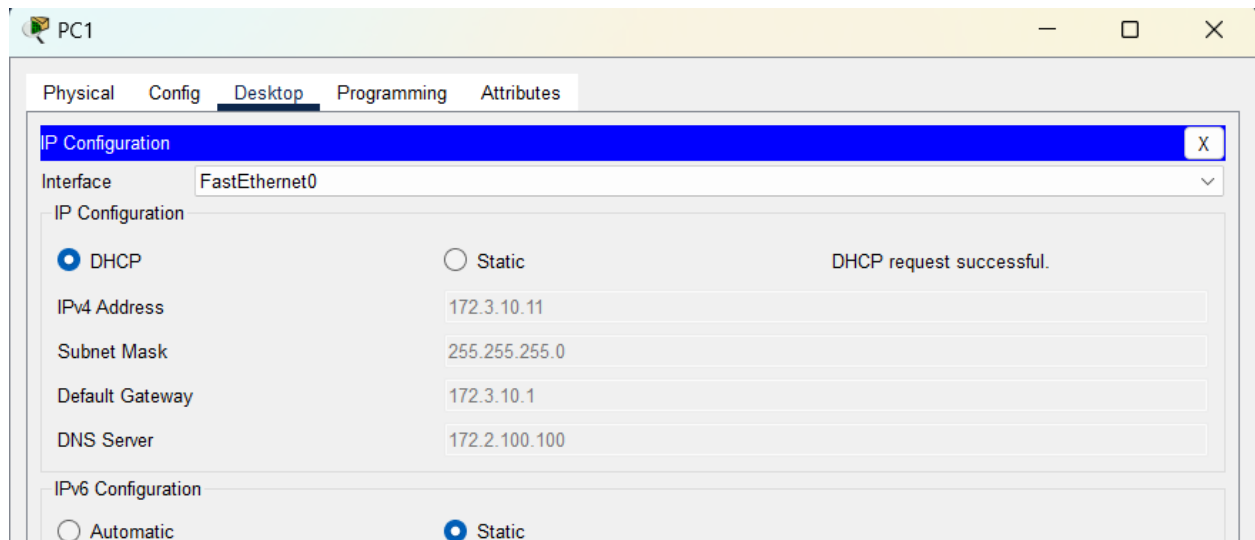
The "IPv6 Configuration" section is also visible, showing the following settings:

Configuration Type	Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::240:BFF:FEDD:A245
Default Gateway	
DNS Server	

The "802.1X" section is also visible, showing the following settings:

802.1X	
Use 802.1X Security	☐
Authentication	MD5
Username	
Password	

Trên DHCP Server, dịch vụ DHCP được bật và tạo các pool địa chỉ IP cho từng VLAN như VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40, VLAN50 và VLAN111. Mỗi pool có địa chỉ gateway và DNS tương ứng trở về hệ thống nội bộ (ví dụ VLAN10: gateway 172.3.10.1, DNS 172.2.100.100). Cấu hình này giúp các thiết bị trong từng VLAN tự động nhận địa chỉ IP phù hợp.

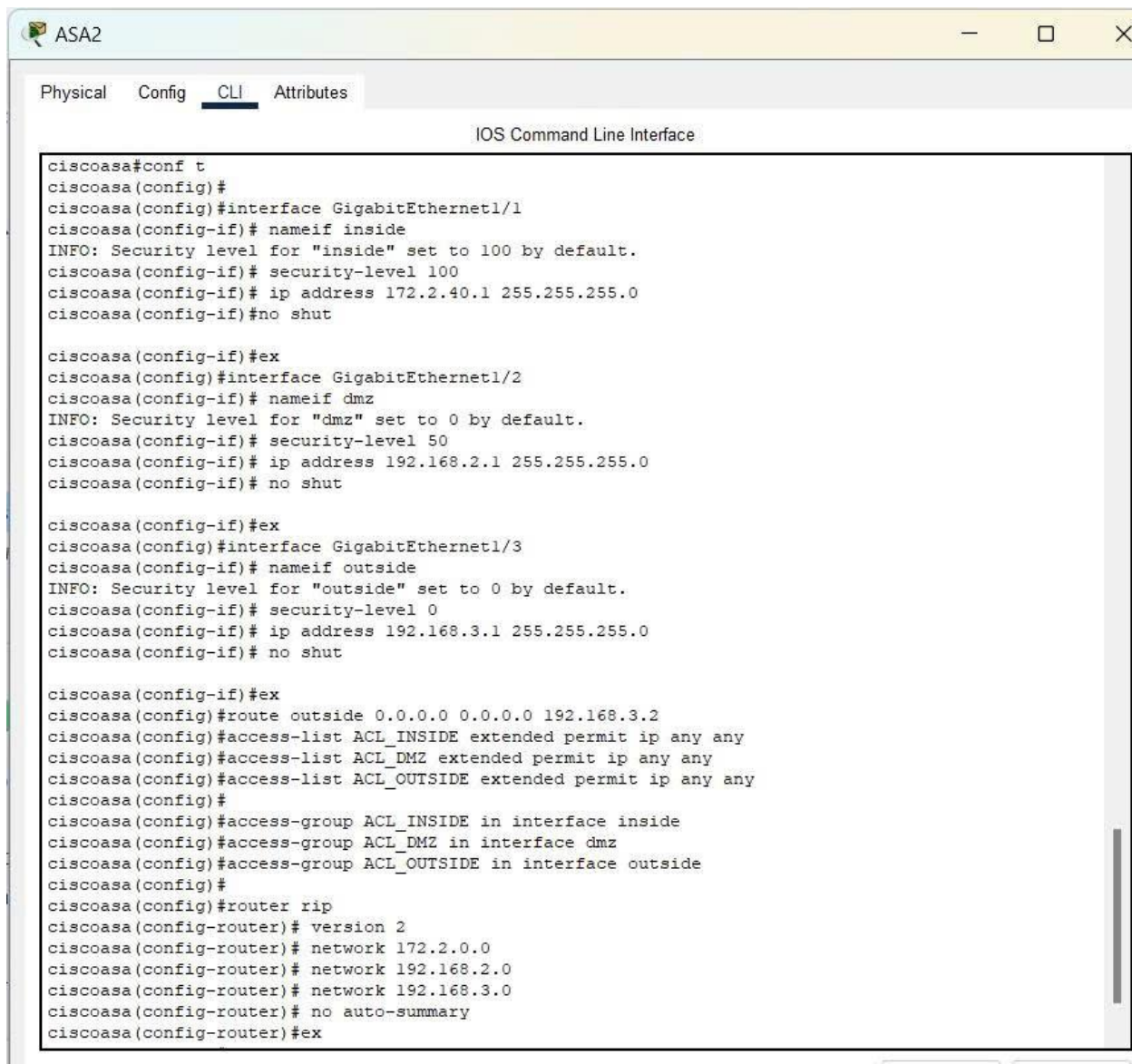


5.2. Cấu hình Tường lửa (Firewall) và Gateway tại Hội sở

Cấu hình firewall ASA

- Cổng GigabitEthernet1/1 đặt tên là *inside* (security-level 100) với địa chỉ 172.2.40.1/24 kết nối mạng nội bộ.
- Cổng GigabitEthernet1/2 đặt tên *dmz* (security-level 50) với địa chỉ 192.168.2.1/24 kết nối vùng DMZ chứa Web và Mail Server.
- Cổng GigabitEthernet1/3 đặt tên *outside* (security-level 0) với địa chỉ 192.168.3.1/24 kết nối ra Internet.

Firewall được cấu hình default route ra ngoài qua địa chỉ 192.168.3.2, thiết lập các ACL (ACL_INSIDE, ACL_DMZ, ACL_OUTSIDE) cho phép lưu lượng giữa các vùng theo chính sách truy cập. Đồng thời, ASA cũng được bật RIP routing để trao đổi thông tin định tuyến với các thiết bị khác trong mạng. Cấu hình này giúp kiểm soát luồng dữ liệu, bảo vệ hệ thống nội bộ và đảm bảo kết nối Internet an toàn.



```
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#interface GigabitEthernet1/1
ciscoasa(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)# security-level 100
ciscoasa(config-if)# ip address 172.2.40.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#no shut

ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#interface GigabitEthernet1/2
ciscoasa(config-if)# nameif dmz
INFO: Security level for "dmz" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# security-level 50
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shut

ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#interface GigabitEthernet1/3
ciscoasa(config-if)# nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# security-level 0
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shut

ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-list ACL_DMZ extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-list ACL_OUTSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#access-group ACL_INSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#access-group ACL_DMZ in interface dmz
ciscoasa(config)#access-group ACL_OUTSIDE in interface outside
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config-router)# version 2
ciscoasa(config-router)# network 172.2.0.0
ciscoasa(config-router)# network 192.168.2.0
ciscoasa(config-router)# network 192.168.3.0
ciscoasa(config-router)# no auto-summary
ciscoasa(config-router)#ex
```

Sau khi cấu hình xong firewall thử ping đến web trong vùng DMZ thấy đã nhận địa chỉ thành công


```

C:\>ping 192.168.2.254

Pinging 192.168.2.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Cấu hình gateway khu vực hội sở

Router được cấu hình hai cổng: GigabitEthernet0/0/0 (192.168.3.2/24) kết nối đến Firewall ASA và GigabitEthernet0/0/1 (203.2.1.2/24) kết nối ra Internet

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#int g0/0/1
Router(config-if)#ip add 203.2.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

```

Router bật RIP v2 để trao đổi thông tin định tuyến với ASA, quảng bá mạng 192.168.3.0/24. Đồng thời, thiết lập default route thông qua cổng GigabitEthernet0/0/1 để chuyển lưu lượng từ mạng nội bộ ra Internet

```

Router(config)#r r
Router(config-router)#ver 2
Router(config-router)#192.168.3.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#no au
Router(config-router)#ex
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/1
Router(config)#

```

Router khai báo NAT với GigabitEthernet0/0/0 là inside và GigabitEthernet0/0/1 là outside, chuẩn bị cho việc NAT Overload, giúp các thiết bị trong mạng nội bộ truy cập Internet bằng địa chỉ IP công cộng.

```
Router(config)#int g0/0/0
Router(config-if)#ip nat in
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int g0/0/1
Router(config-if)#ip nat ou
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

5.3. Cấu hình hạ tầng mạng nội bộ và Tường lửa tại Chi nhánh

Trên CoreSW chi nhánh, tạo các VLAN 10, 20, 30 tương ứng với các phòng ban. Gán địa chỉ gateway cho từng VLAN: 10.2.10.1, 10.2.30.1, 10.2.20.1 và cấu hình lệnh ip helper-address 10.2.40.254 để chuyển tiếp yêu cầu DHCP đến máy chủ tại trung tâm.

Các cổng Fa0/7 và Fa0/8 được chuyển sang chế độ Layer 3 bằng lệnh no switchport và gán địa chỉ IP lần lượt 10.2.40.1 và 10.2.50.2. Đây là các cổng dùng để kết nối giữa chi nhánh và trung tâm qua router/firewall.

```

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#int vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip add 10.2.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip help 10.2.40.254
Switch(config-if)#int vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

Switch(config-if)#ip add 10.2.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip help 10.2.40.254
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int vlan 30
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up

Switch(config-if)#ip add 10.2.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip help 10.2.40.254
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#int f0/7
Switch(config-if)#ip add 10.2.40.1 255.255.255.0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

Switch(config-if)#ip add 10.2.40.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#

```

```

Switch(config)#int f0/8
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#ip add 10.2.50.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#

```

Các cổng Fa0/1–2, Fa0/3–4, Fa0/5–6 được gộp thành Port-Channel1, 2, 3 ở chế độ LACP active. Việc này giúp tăng băng thông, dự phòng đường truyền và đảm bảo kết nối ổn định giữa CoreSW và các switch tầng dưới.

```

Switch(config-if)#int rang f0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell, changed state to up

Switch(config-if-range)#int rang f0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if-range)#int rang f0/5-6
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mo active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

```

Các giao diện Port-Channel1–3 được cấu hình ở chế độ trunk với giao thức 802.1Q, cho phép truyền nhiều VLAN giữa các thiết bị, đảm bảo lưu lượng VLAN được chuyển mạch đồng nhất trong toàn mạng chi nhánh.

```

Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#int po1
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mode trunk
Switch(config-if)#int po2
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk

Switch(config-if)#int po3
Switch(config-if)#sw trunk en dot
Switch(config-if)#sw mo trunk

Switch(config-if)#

```

Bật ip routing, cấu hình RIP phiên bản 2 và quảng bá mạng 10.2.0.0/16, cho phép các VLAN trong chỉ nhánh trao đổi thông tin định tuyến với router trung tâm

```

Switch(config)#ip routing
Switch(config)#r r
Switch(config-router)#ver 2
Switch(config-router)#net 10.2.0.0
Switch(config-router)#no au
Switch(config-router)#

```

Thiết lập default route ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.50.1 để chuyển toàn bộ lưu lượng ra ngoài thông qua router trung tâm.

```

Switch(config)#
Switch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.50.1
Switch(config)#

```

Cấu hình core switch (các core sw khác làm làm tương tự)
tạo VLAN30 cho phòng ban người dùng và gộp các cổng Fa0/5–6 thành Port-Channel3 ở chế độ LACP active

```

Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#int rang f0/5-6
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mo active
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#int po3
Switch(config-if)#sw mo trunk
Switch(config-if)#int f0/1
Switch(config-if)#sw mo ac
Switch(config-if)#sw ac vlan 30
Switch(config-if)#

```

Copy

Trên DHCP Server 2, dịch vụ DHCP được bật và tạo các pool địa chỉ cho từng VLAN nội bộ gồm net1, net2, net3. Mỗi pool được gán gateway tương ứng như 10.2.10.1, 10.2.20.1, 10.2.30.1, cùng dải cấp phát IP động phù hợp với từng mạng con, giúp các máy trạm trong chi nhánh tự động nhận IP.

DHCP server 2

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

net2

Default Gateway

10.2.30.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

10

2

30

10

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

246

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

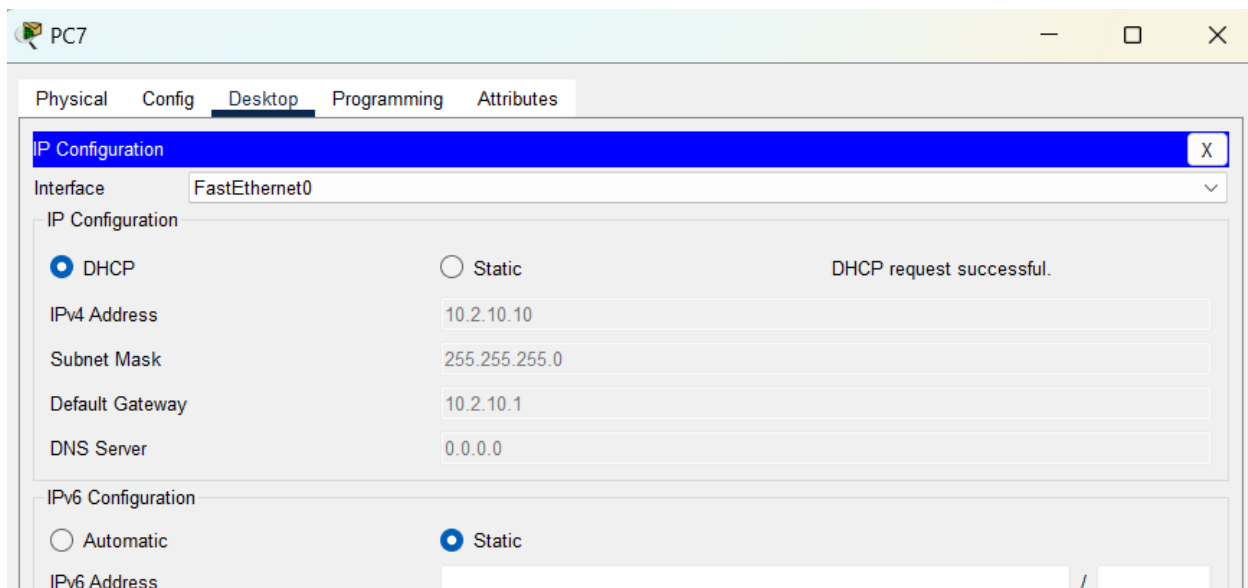
Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
net3	10.2.20.1	0.0.0.0	10.2.20.10	255.255.2...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
net2	10.2.30.1	0.0.0.0	10.2.30.10	255.255.2...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
net1	10.2.10.1	0.0.0.0	10.2.10.10	255.255.2...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.2.40.0	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

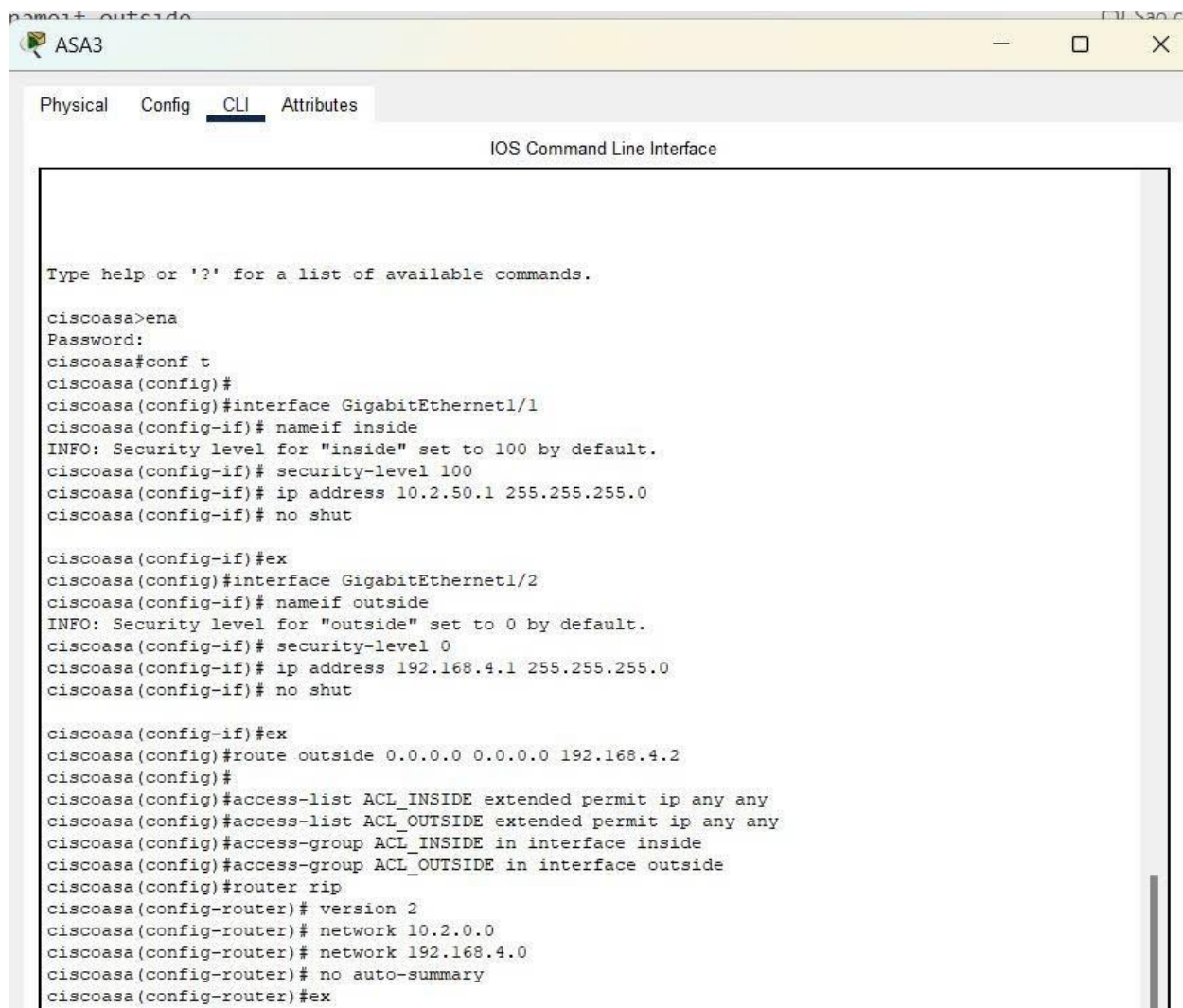
Máy PC7 được cấu hình ở chế độ DHCP và đã nhận địa chỉ IP động 10.2.10.10/24, gateway 10.2.10.1 từ DHCP Server, hiển thị thông báo “DHCP request successful”, xác nhận dịch vụ DHCP hoạt động ổn định và cấp phát chính xác cho VLAN10 tại chi nhánh.



Cấu hình firewall ở chi nhánh

Trên Firewall ASA của chi nhánh, cấu hình hai vùng bảo mật gồm inside và outside.

- Giao diện GigabitEthernet1/1 được đặt tên *inside*, có địa chỉ 10.2.50.1/24 với mức bảo mật 100, kết nối mạng nội bộ chi nhánh.
- Giao diện GigabitEthernet1/2 đặt tên *outside*, địa chỉ 192.168.4.1/24, mức bảo mật 0, kết nối ra Internet hoặc về trung tâm. Cấu hình default route ra ngoài thông qua địa chỉ 192.168.4.2, đồng thời tạo ACL_INSIDE và ACL_OUTSIDE cho phép lưu lượng IP đi qua giữa hai vùng. Thiết bị cũng được bật RIP v2, quảng bá các mạng 10.2.0.0/16 và 192.168.4.0/24 để trao đổi thông tin định tuyến với các thiết bị trong hệ thống.



```
pamot+outside
ASA3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Type help or '?' for a list of available commands.

ciscoasa>ena
Password:
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#interface GigabitEthernet1/1
ciscoasa(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)# security-level 100
ciscoasa(config-if)# ip address 10.2.50.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shut

ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#interface GigabitEthernet1/2
ciscoasa(config-if)# nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# security-level 0
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shut

ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-list ACL_OUTSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-group ACL_INSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#access-group ACL_OUTSIDE in interface outside
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config-router)# version 2
ciscoasa(config-router)# network 10.2.0.0
ciscoasa(config-router)# network 192.168.4.0
ciscoasa(config-router)# no auto-summary
ciscoasa(config-router)#ex
```

Trên Router chi nhánh, cổng GigabitEthernet0/0/1 được gán địa chỉ 192.168.4.2/24 kết nối đến Firewall ASA, còn cổng GigabitEthernet0/0/0 được gán 204.2.1.2/24 kết nối ra Internet. Router bật RIP v2, quảng bá mạng 192.168.4.0/24, và cấu hình default route ra Internet qua cổng GigabitEthernet0/0/0, giúp các thiết bị nội bộ truy cập được ra ngoài.

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#int g0/0/0
Router(config-if)#ip add 204.2.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#ex
Router(config)#ip routing
Router(config)#r r
Router(config-router)#ver 2
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#no au
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#ex
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
Router(config)#
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0
Router(config)#

```

Copy

Paste

Thêm tuyến tĩnh ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.4.1 để chuyển lưu lượng nội bộ hướng về các mạng trong chi nhánh thông qua địa chỉ ASA 192.168.4.1, đảm bảo kết nối hai chiều giữa chi nhánh và trung tâm.

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.4.1
Router(config)#
Router(config)#

```

5.4. Cấu hình định tuyến ISP và Kênh truyền ảo VPN Site-to-Site

```
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0/0
Router(config-if)#ip add 203.2.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#int g0/0/1
Router(config-if)#ip add 204.2.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#int g0/0/2
Router(config-if)#ip add 8.8.8.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to up

Router(config-if)#

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 203.2.1.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 203.2.1.2
```

Trên gateway hội sở

Trên Router Gateway của hội sở, cấu hình VPN Site-to-Site để kết nối an toàn với chi nhánh.

- Tạo Access-list MYNAT cho phép lưu lượng nội bộ đi qua VPN và NAT Overload trên cổng g0/0/1.
- Thiết lập ISAKMP Policy với mã hóa AES, xác thực pre-share key, nhóm DH group 5.
- Cấu hình pre-shared key với địa chỉ đối tác 204.2.1.2.
- Tạo IPsec Transform Set sử dụng giao thức ESP-AES và SHA-HMAC để bảo mật dữ liệu.
- Tạo Crypto Map MY_VPN_MAP, liên kết với Access-list, Transform Set, Peer, và gán vào cổng g0/0/1 để kích hoạt VPN.

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended MYNAT
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 172.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip 172.0.0.0 0.255.255.255
% Incomplete command.
Router(config-ext-nacl)#permit ip 172.0.0.0 0.255.255.255 any
Router(config-ext-nacl)#ex
Router(config)#ip nat inside source list MYNAT interface g0/0/1 overload
Router(config)#access-list 101 permit ip 172.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encr aes
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 5
Router(config-isakmp)#ex
Router(config)#crypto isakmp key cisco123 address 204.2.1.2
Router(config)#crypto ipsec transform-set MY_TRANSFORM_SET esp-aes esp-sha-hmac
Router(config)#crypto map MY_VPN_MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#set peer 204.2.1.2
Router(config-crypto-map)#set transform-set MY_TRANSFORM_SET
Router(config-crypto-map)#match address 101
Router(config-crypto-map)#ex
Router(config)#int g0/0/1
Router(config-if)#crypto map MY_VPN_MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#

```

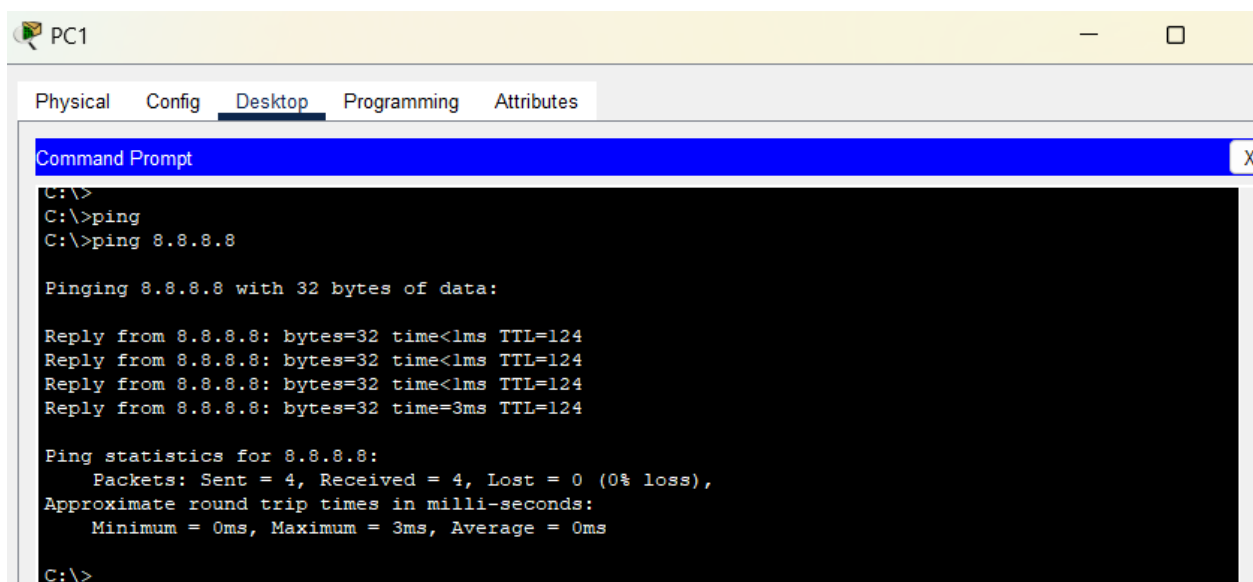
Trên gateway chi nhánh (làm tương tự)

```

Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended MYNAT
Router(config-ext-nacl)#deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.0.0.0 0.255.255.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
Router(config-ext-nacl)#ex
Router(config)#ip nat inside source list MYNAT interface g0/0/0 overload
Router(config)#access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encr aes
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 5
Router(config-isakmp)#ex
Router(config)#crypto isakmp key cisco123 address 203.2.1.2
Router(config)#crypto ipsec transform-set MY_TRANSFORM_SET esp-aes esp-sha-hmac
Router(config)#crypto map MY_VPN_MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#set peer 203.2.1.2
Router(config-crypto-map)#set transform-set MY_TRANSFORM_SET
Router(config-crypto-map)#match address 101
Router(config-crypto-map)#ex
Router(config)#int g0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)# crypto map MY_VPN_MAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#
Router(config-if)#int g0/0/1
Router(config-if)#ip nat in
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#end

```

Thử ping pc ra ngoài internet



The screenshot shows a PC1 desktop environment with a yellow title bar. Below the title bar are tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. A Command Prompt window is open, displaying the following text:

```

C:\>
C:\>ping
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

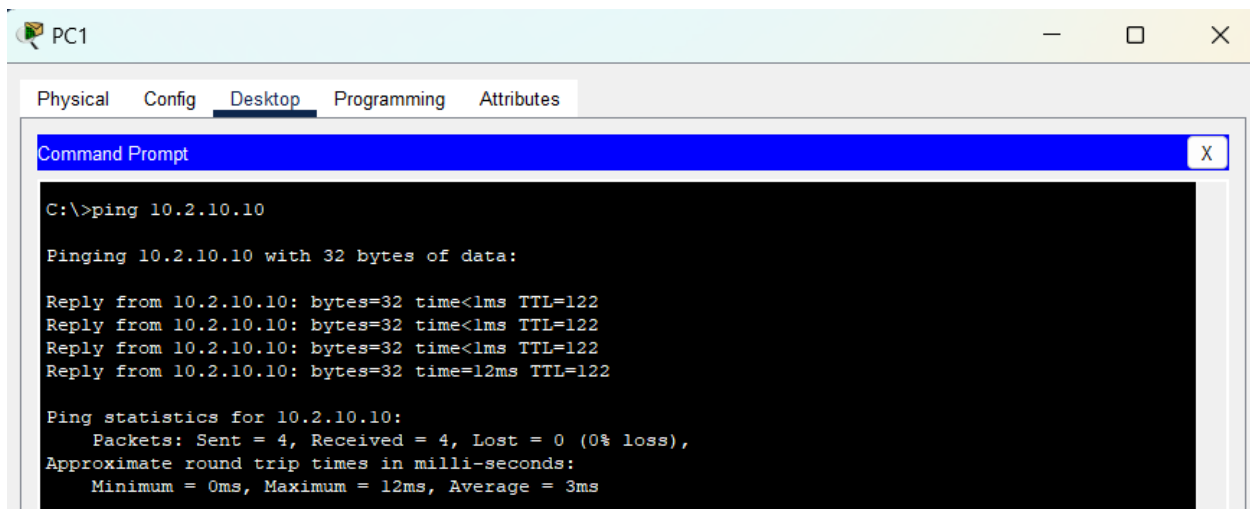
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=124

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>

```

Thử ping qua chi nhánh



5.5. Cấu hình xuất bản dịch vụ Server (Static NAT)

Cấu hình Static NAT, với IP public cho Web server là 4.4.4.4 và Email Server là 5.5.5.5.

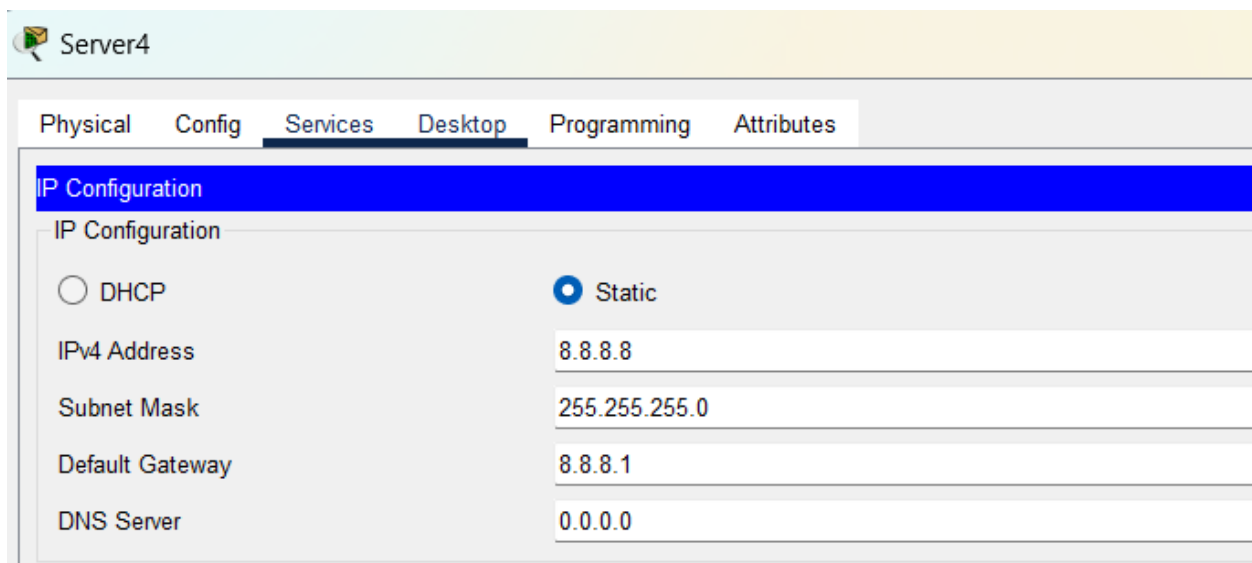
Trên gateway bên hội sở

```
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.2.254 4.4.4.4
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.2.253 5.5.5.5
Router(config)#
```

Trên ISP cấu hình

```
Router(config)#ip route 5.5.5.0 255.255.255.0 203.2.1.2
Router(config)#ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 203.2.1.2
Router(config)#
```

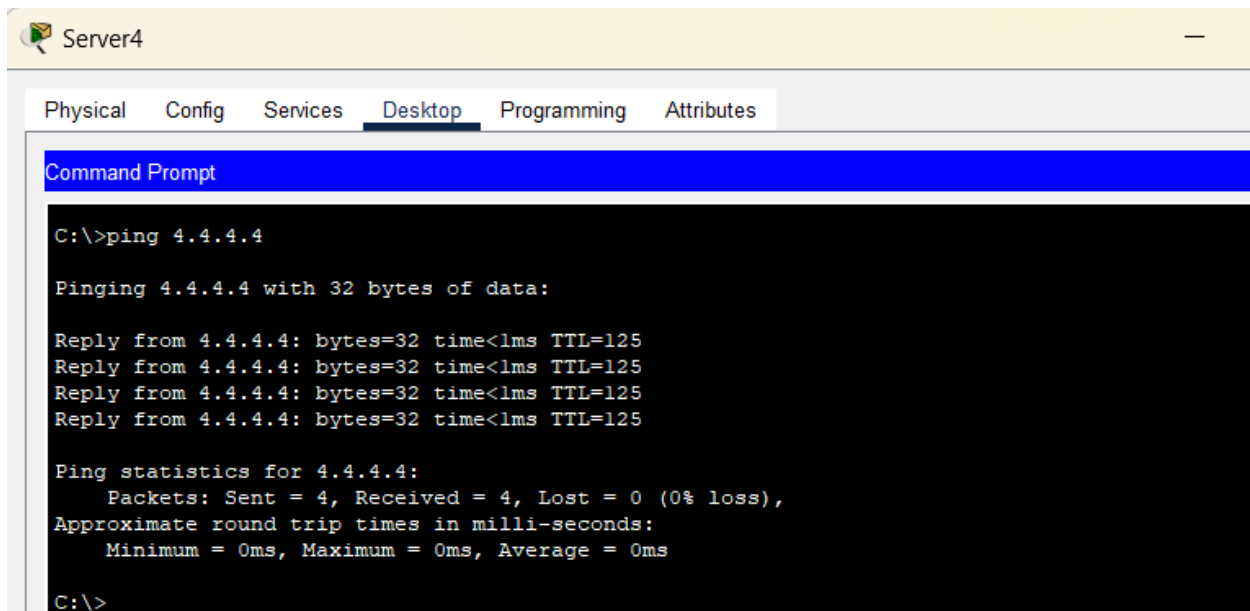
Đặt ip server ngoài internet



The screenshot shows the configuration interface for 'Server4'. The 'Services' tab is selected, and the 'IP Configuration' section is expanded. Under 'IP Configuration', the 'Static' radio button is selected. The following fields are visible:

Field	Value
IPv4 Address	8.8.8.8
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	8.8.8.1
DNS Server	0.0.0.0

Sau đó ping đến địa chỉ 4.4.4.4



```
Server4

Physical  Config  Services  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

C:\>ping 4.4.4.4

Pinging 4.4.4.4 with 32 bytes of data:

Reply from 4.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 4.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 4.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 4.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 4.4.4.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

5.6. Cấu hình An ninh Lớp 2 (Layer 2 Hardening & Port Security)

Cấu hình Hardening trên Switch, giả sử Access-SW1 chỉ cho sử dụng 2 máy tính, các port không sử dụng phải tắt đi.

Trên Access-SW1, cấu hình chỉ cho phép 2 cổng (Fa0/3–Fa0/4) hoạt động ở VLAN10, bật portfast và bpduguard để tránh loop. Các cổng còn lại Fa0/5–Fa0/24 được shutdown để ngăn truy cập trái phép. Kiểm tra xác nhận chỉ 2 cổng hoạt động, đảm bảo bảo mật mạng.


```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/3 - 4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/5 - 24
Switch(config-if-range)# shutdown

```

Switch#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 VLAN0010	active	Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Switch#

```
Switch#show int status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Pol		connected	trunk	auto	auto	
Fa0/1		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		disabled	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

- Cấu hình tính năng Port Security trên các Access-Switch để người dùng không thể tự ý thay đổi thiết bị gắn vào các Switch.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/3 - 4
Switch(config-if-range)#sw mo acc
Switch(config-if-range)#sw ac vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation res
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

```

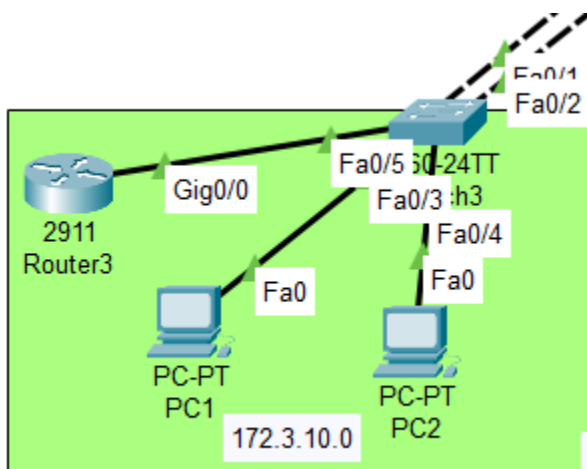
Switch#show port-security interface fa0/3
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0007.EC13.A526:10
Security Violation Count : 0

```

5.7. Cấu hình Giao thức Quản trị từ xa (SSH)

Ở các thiết bị mạng: CoreSW, Distribution Switch (Dist-SW1, Dist-SW2), Access-Switch mở cho phép truy cập từ xa bằng dịch vụ SSH.

Gắn thêm 1 router vào làm ssh server và pc trong ac sw 1 làm ssh client)



Địa chỉ của cổng g0/0 là 172.3.10.50

Trên Router R1, cấu hình SSH bằng cách đặt hostname, domain, tạo RSA key, thêm user (an, vinhan) và bật truy cập login local qua VTY line.

```

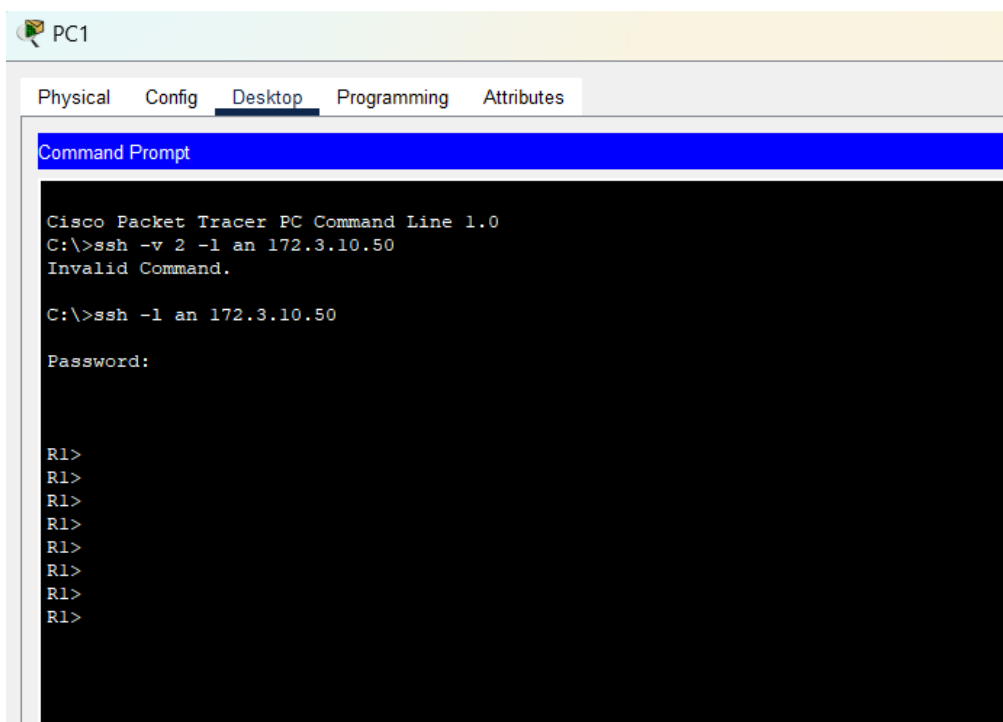
R3(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name local.com
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.local.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#username an pass 123456
*Mar 1 0:6:14.330: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#username vinhan pass 123456
R1(config)#line vty 0
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#tran
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exit
R1(config)#enable pass
R1(config)#enable password cisco
R1(config)#

```

Từ PC1, dùng lệnh ssh -l an 172.3.10.50 đăng nhập thành công vào router



. Lệnh show users xác nhận user an đang kết nối qua SSH.

```

R1#
R1#show users
      Line      User      Host(s)      Idle      Location
*  0 con 0      idle      idle      00:00:00
390 vty 0      an      idle      00:00:58

Interface      User      Mode      Idle      Peer Address
R1#

```

5.8. Cấu hình Chống giả mạo hạ tầng mạng (DHCP Snooping)

Hệ thống có DHCP server đặt ở khu vực Internal Server để cung cấp IP động cho tất cả các người dùng trong hệ thống. Cấu hình tính năng DHCP Snooping để ngăn các DHCP giả cung cấp IP các người dùng trong mạng

Trên CoreSW, bật tính năng DHCP Snooping để ngăn chặn DHCP giả mạo và bảo vệ người dùng khỏi Rogue DHCP Server.

- Cấu hình ip dhcp snooping cho các VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 111.
- Các cổng Fa0/1–Fa0/12 được thiết lập là trusted cho phép trao đổi hợp lệ với DHCP Server.

Kết quả kiểm tra bằng lệnh show ip dhcp snooping cho thấy DHCP Snooping đã được kích hoạt thành công và hoạt động trên toàn bộ VLAN.

```

coresw(config)#ip dhcp snooping
coresw(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,100,111
coresw(config)#interface range fa0/1 - 12
coresw(config-if-range)# ip dhcp snooping trust
coresw(config-if-range)#ex

```

```

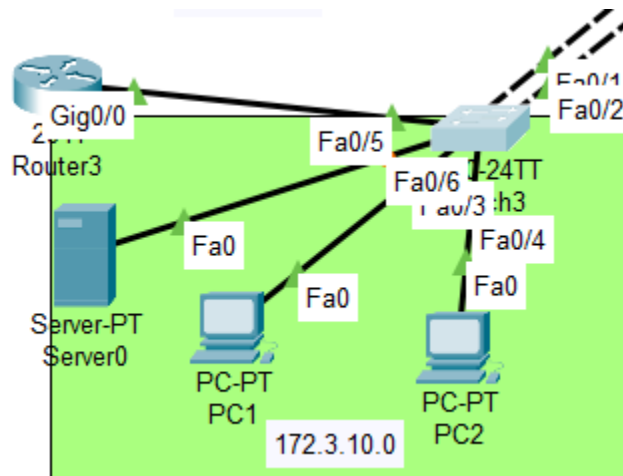
coresw#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30,40,50,60,70,100,111
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
Smartlog is configured on following VLANs:
none
Smartlog is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is enabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: 0060.70B2.2C59 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

```

Interface	Trusted	Allow option	Rate limit (pps)
FastEthernet0/5	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/4	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/3	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/7	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/2	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/1	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/6	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/10	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/11	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/8	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/9	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/12	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			

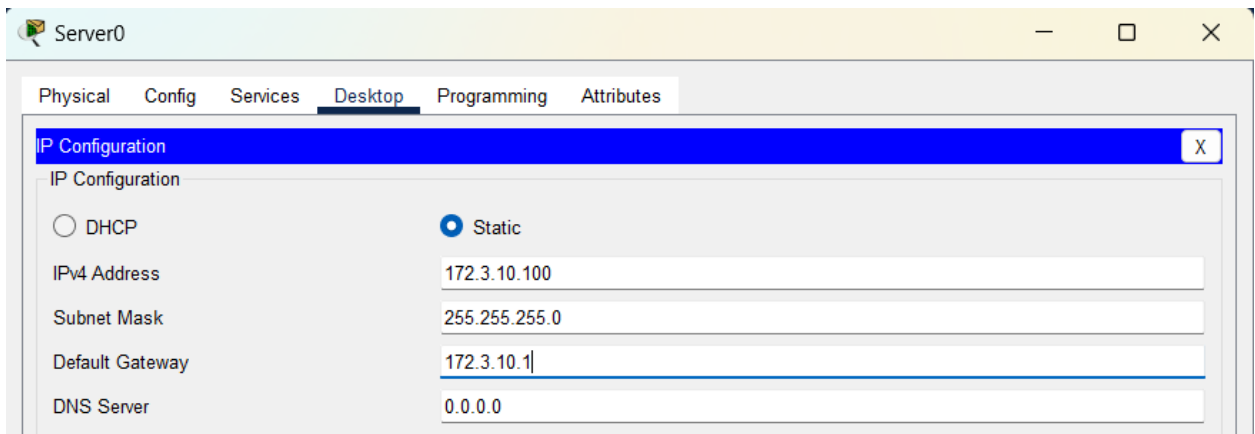
Giả lập trường hợp để kiểm thử dhcp snooping



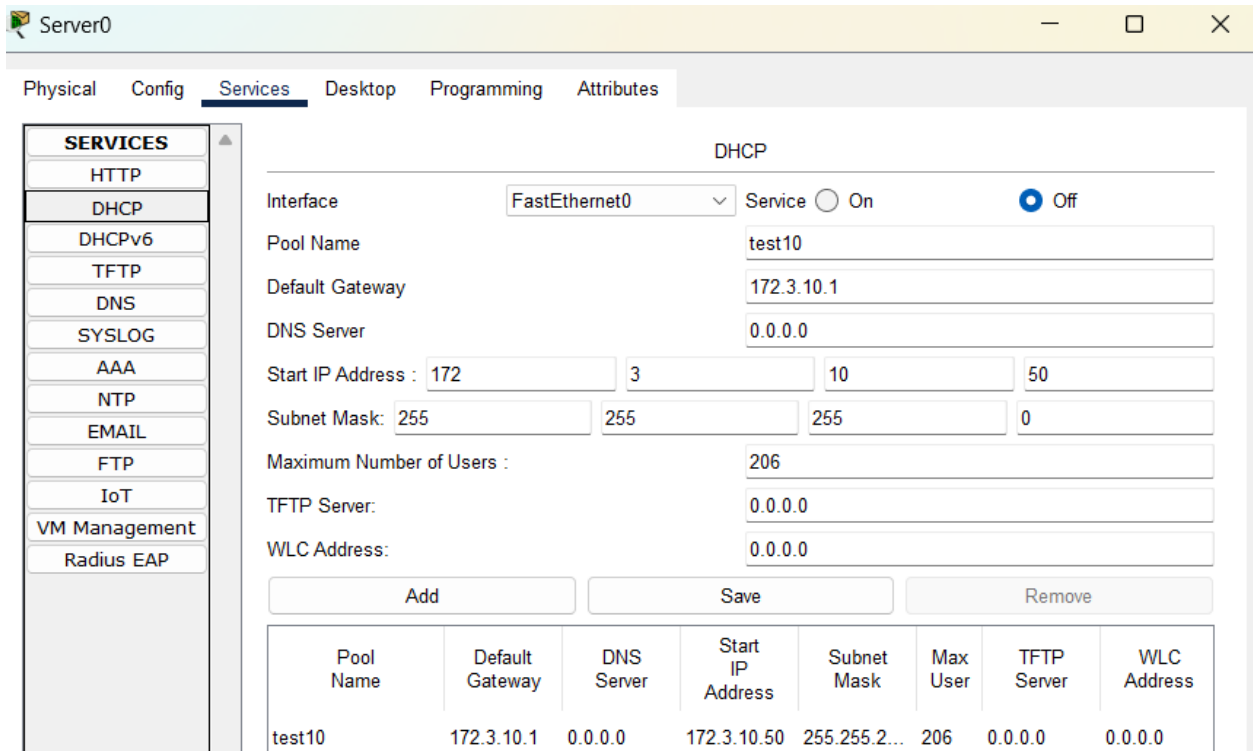
Cấu hình cổng nối với dhcp server

```
Switch(config)#int f0/6
Switch(config-if)#sw mo ac
Switch(config-if)#sw ac vlan 10
Switch(config-if)#
```

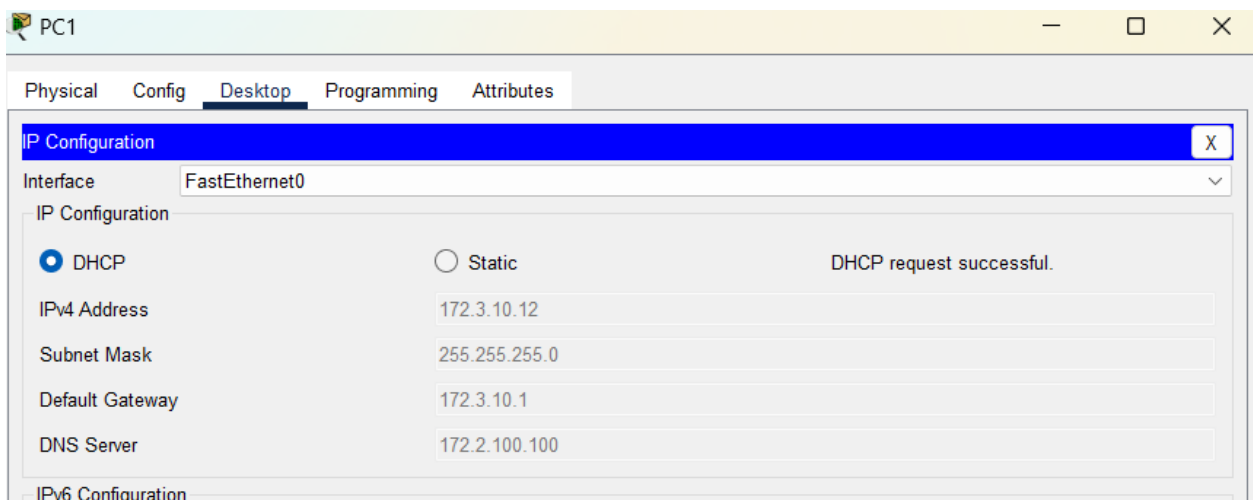
Đặt địa chỉ ip



Tạo vlan 10 để cung cấp cho pc



Khi khởi động lại thì kết quả địa chỉ ip của pc không bị giả mạo



5.9. Cấu hình Kiểm soát Truy cập Quản trị (ACL) và Chính sách Firewall

Cấu hình ACL thực hiện một số yêu cầu sau:

- Cấm các PC thuộc phòng ban VLAN10 truy cập vào khu vực quản trị (có địa chỉ là 172.X.111.0/24)


```

coresw(config)#
coresw(config)#ip access-list extended ACL_BLOCK_VLAN10
coresw(config-ext-nacl)#deny icmp 172.3.10.0 0.0.0.255 172.2.111.0 0.0.0.255
coresw(config-ext-nacl)#permit ip any any
coresw(config-ext-nacl)#ex
coresw(config)#interface vlan 10
coresw(config-if)# ip access-group ACL_BLOCK_VLAN10 in
coresw(config-if)#ex
coresw(config)#

```

Sau khi cấm thực hiện ping đến địa chỉ 172.2.111.11 và thấy không còn ping được nữa

```

C:\>ping 172.2.111.11

Pinging 172.2.111.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.3.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.3.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.3.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.3.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.2.111.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

- Chỉ cho phép các máy thuộc khu vực quản trị được quyền truy cập từ xa bằng dịch vụ SSH vào các thiết bị

Trên dit sw building 2 thực hiện:

```

disw(config)#vlan 111
disw(config-vlan)#ex
disw(config)#int vlan 111
disw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan111, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan111, changed state to up

disw(config-if)#ip address 172.2.111.1 255.255.255.0
disw(config-if)#no shut
disw(config-if)#
disw(config-if)#ip routing
disw(config)#

```

Copy

Paste

☐ Ttn

```

Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip access-list extended ACL_SSH_ADMIN
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp 172.2.111.0 0.0.0.255 any eq 22
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq 22
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
Switch(config-ext-nacl)#username an privilege 15 secret 123456
Switch(config)#ip domain-name company.local
Switch(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)#hostname disw
disw(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: disw.company.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

disw(config)#line vty 0 4
*Mar 1 5:12:6.412: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
disw(config-line)#login local
disw(config-line)#access-class ACL_SSH_ADMIN in
disw(config-line)#transport input ssh
disw(config-line)#ex

```

Sau khi cấu hình thực hiện ssh đến disw sau khi nhập password đã truy cập thành công

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l an 172.2.111.1

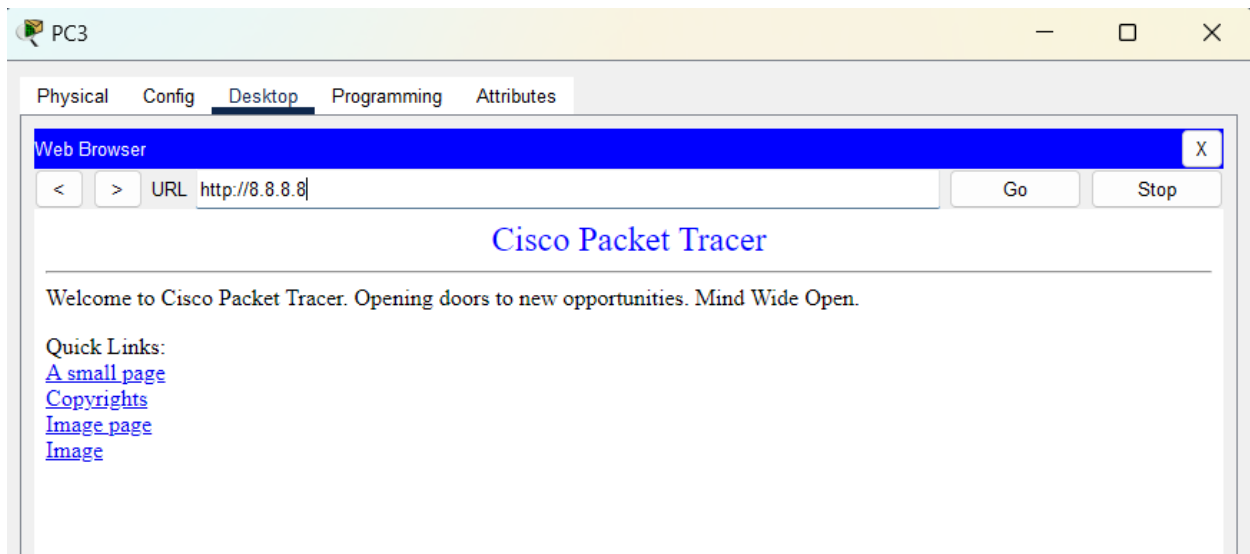
Password:

disw>
disw>
disw>
disw>
disw>
disw>
disw>
disw>
disw>
disw>

```

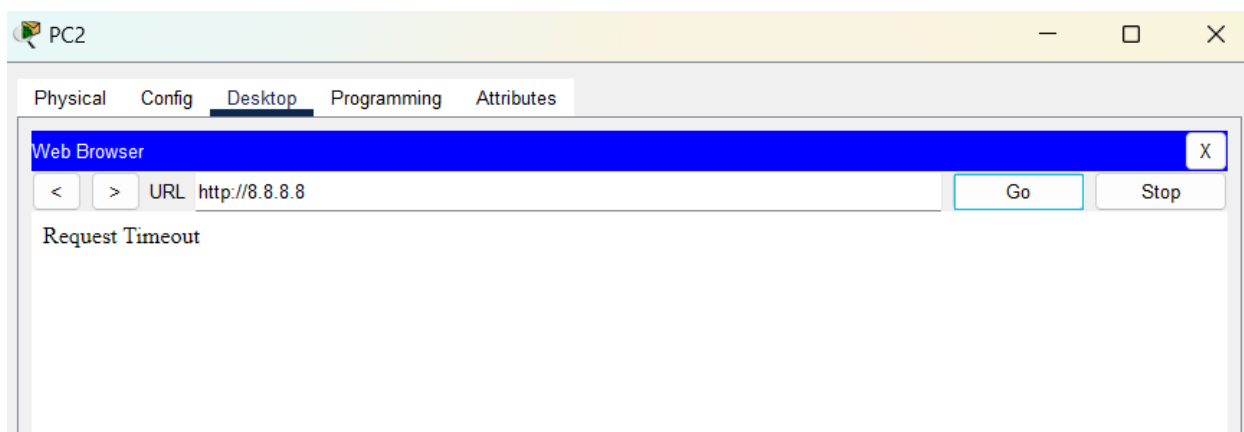
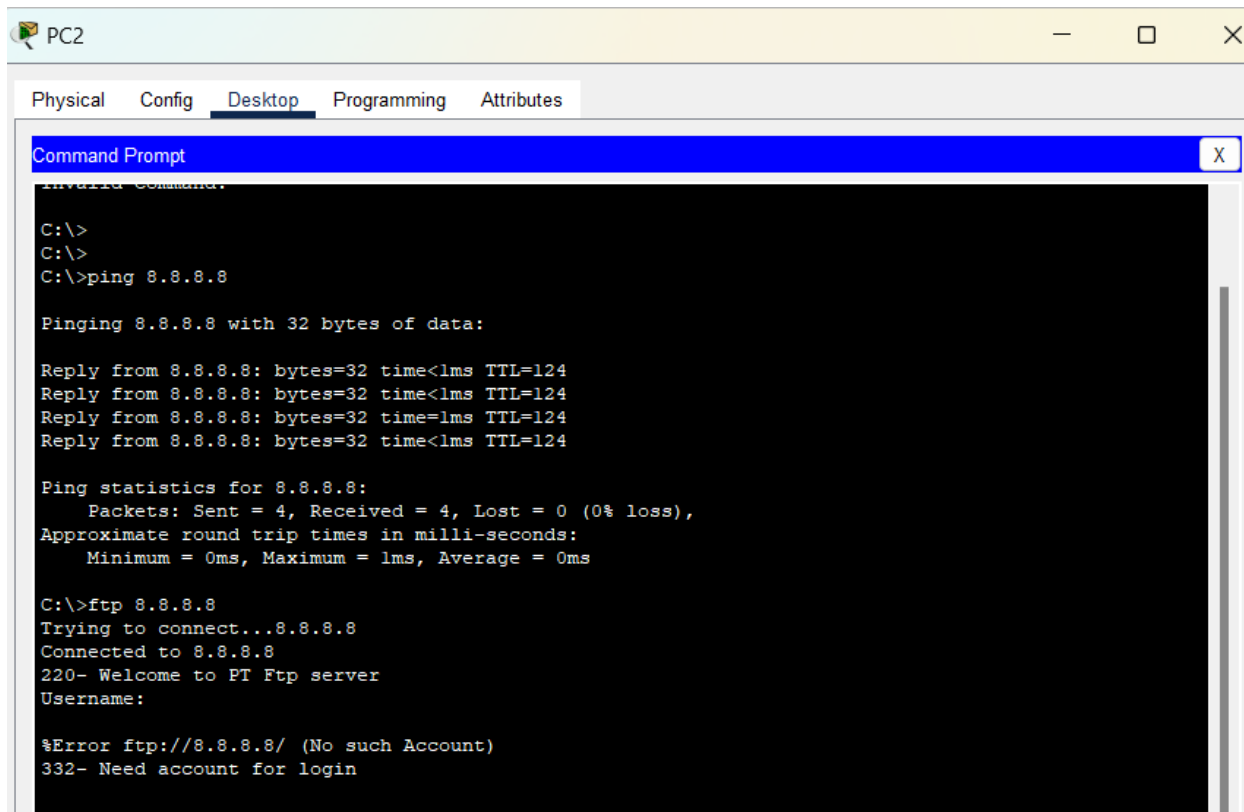
- Cấu hình Firewall (ở Hội sở)

- Các máy ở VLAN20 chỉ được truy cập ra ngoài bằng dịch vụ PING và dịch vụ FTP



Trên firewall thực hiện cấu hình

```
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit icmp 172.3.20.0 255.255.255.0 any
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit tcp 172.3.20.0 255.255.255.0 any eq 21
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit tcp 172.3.20.0 255.255.255.0 any eq 20
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
WARNING: <ACL_INSIDE> found duplicate element
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
WARNING: <ACL_INSIDE> found duplicate element
ciscoasa(config)#access-group ACL_INSIDE in interface inside
```



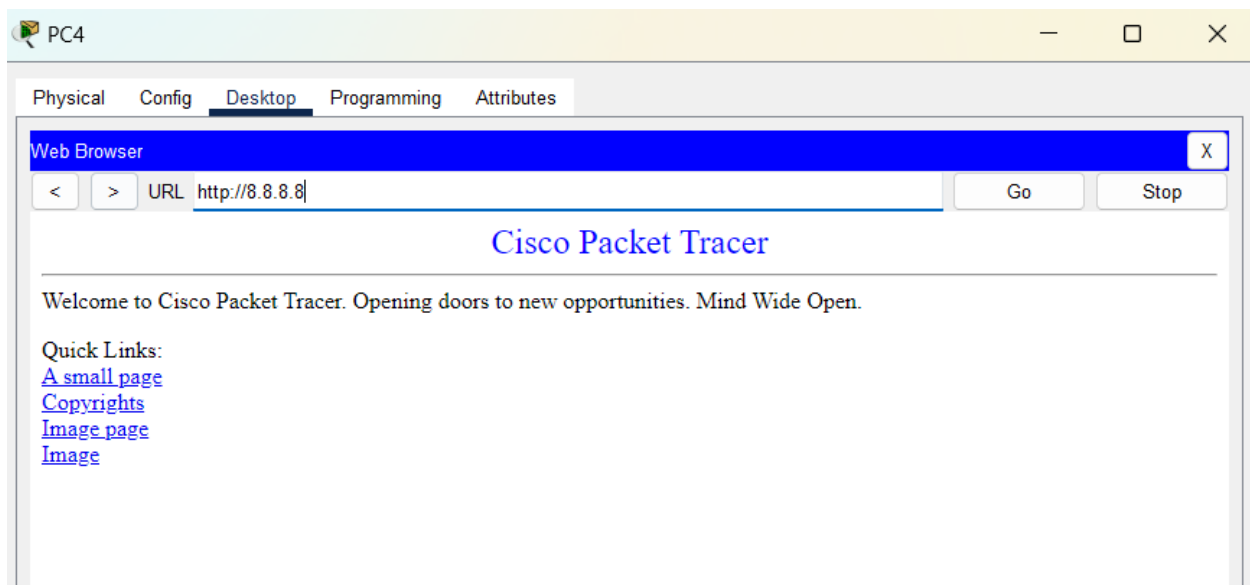
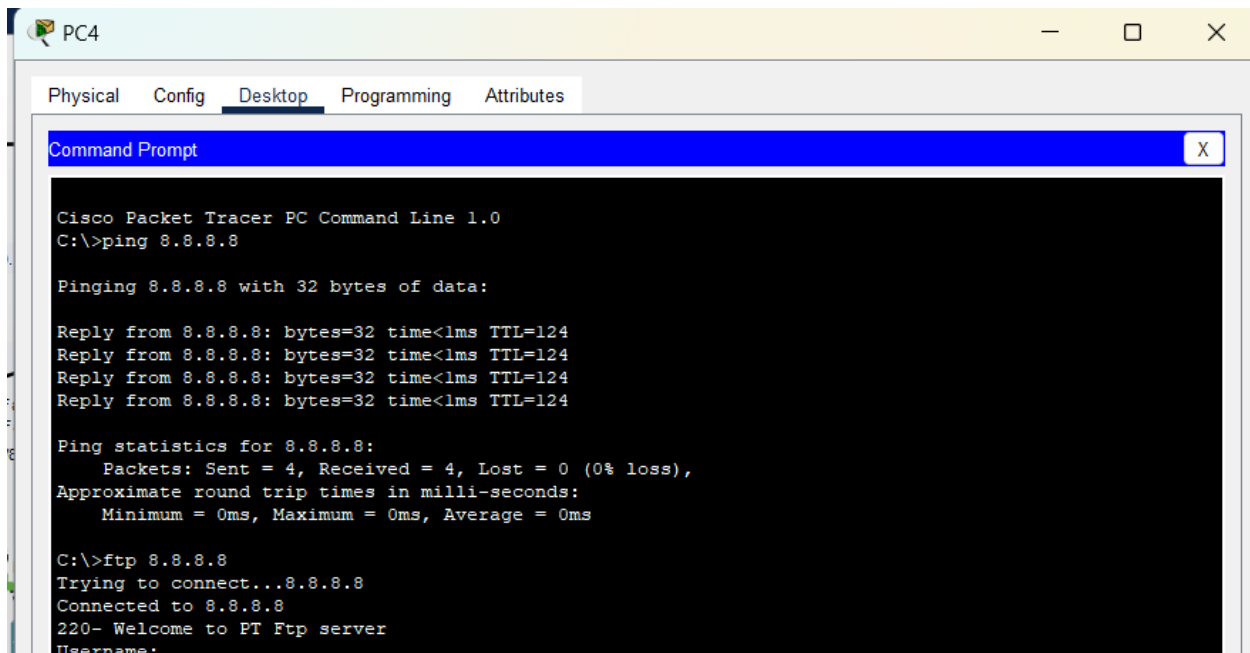
Các máy tính khác trong mạng truy cập được tất cả các dịch vụ bên ngoài Internet.

```

ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit icmp 172.3.20.0 255.255.255.0 any
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit tcp 172.3.20.0 255.255.255.0 any eq 21
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit tcp 172.3.20.0 255.255.255.0 any eq 20
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#access-group ACL_INSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#

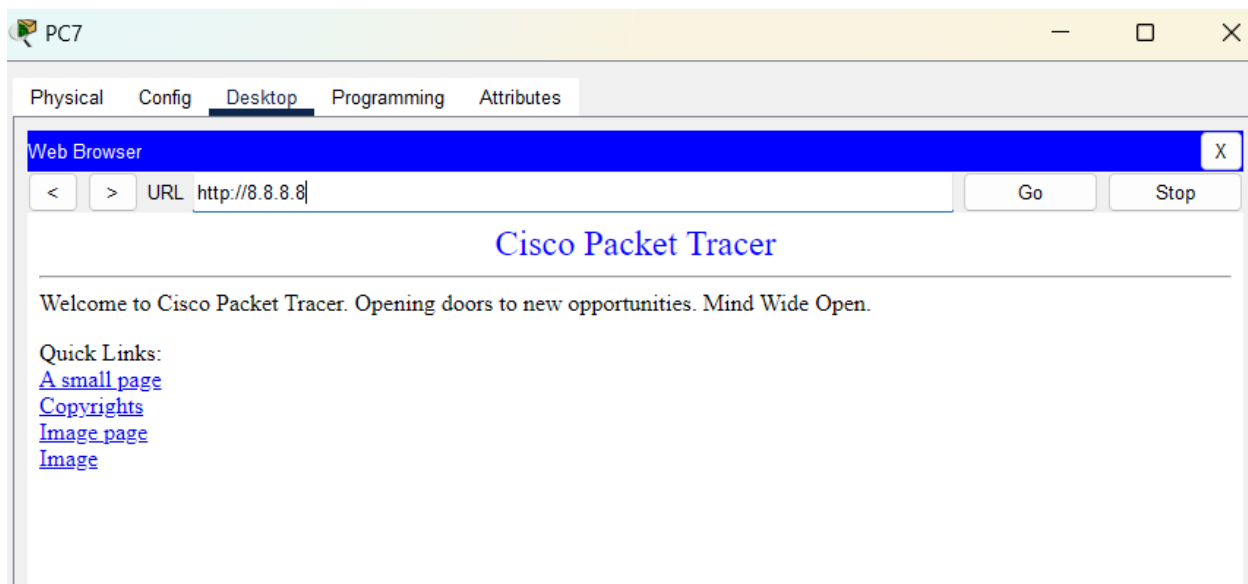
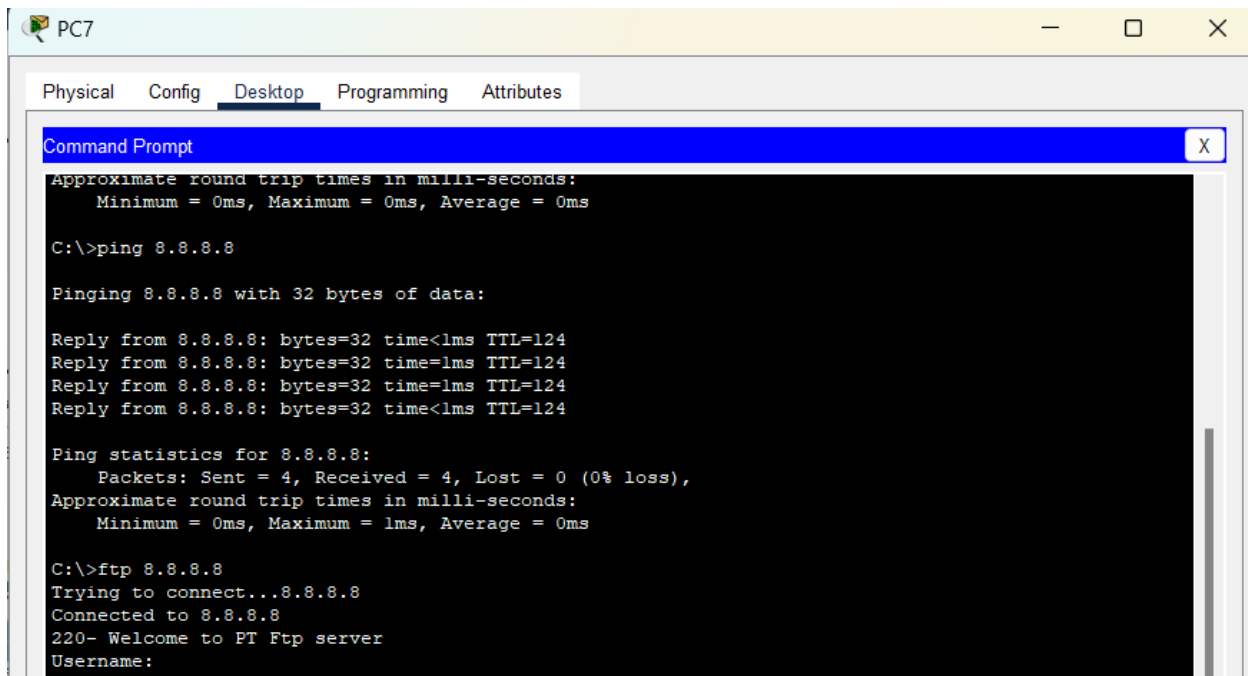
```

Thử với pc 4



- Cấu hình Firewall (ở chi nhánh)
 - o Cho phép tất cả các dịch vụ ra ngoài Internet

```
ciscoasa(config)#access-list ACL_INSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-list ACL_OUTSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-group ACL_INSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#access-group ACL_OUTSIDE in interface outside
```



5.10. Cấu hình Xác thực Quản trị tập trung (WiFi & Radius Server)

Mạng WiFi (ở Hội sở):

- Bổ sung thêm Radius Server ở khu vực quản trị (SV tự cho địa chỉ IP)
- Chứng thực cho người dùng mạng WiFi bằng tài khoản được tạo trên Radius Server (SV tự tạo tài khoản và ghi vào trong báo cáo)

6. Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

Hạ tầng mạng máy tính mô phỏng cho mô hình doanh nghiệp mở rộng (HQ - Branch) đã được thiết kế, cấu hình và triển khai thực nghiệm thành công trên nền tảng mô phỏng. Hệ thống hoàn thiện toàn bộ các hạng mục kỹ thuật cốt lõi và các tiêu chí an ninh bảo mật nghiêm ngặt được đề ra ban đầu, cụ thể bao gồm:

- Phân đoạn mạng logic khoa học: Hệ thống đã cô lập thành công các vùng chức năng khác nhau thông qua việc quy hoạch hạ tầng VLAN độc lập (LAN phòng ban, mạng quản trị, vùng biên DMZ). Cấu hình này giúp thu hẹp tối đa miền quảng bá (Broadcast Domain), tăng cường hiệu năng chuyển mạch và tối ưu hóa công tác giám sát luồng lưu lượng.
- Thực thi chính sách bảo mật đa lớp: Sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống Tường lửa chuyên dụng (Firewall ASA) tại biên, bộ quy tắc lọc gói tin mở rộng (Extended ACL) tại switch lõi và các tính năng an ninh Layer 2 (Port Security, DHCP Snooping) đã tạo ra một kiến trúc phòng thủ chiều sâu vững chắc, bảo vệ toàn vẹn tài nguyên doanh nghiệp trước các nguy cơ nội bộ và bên ngoài.
- Dịch vụ mạng vận hành ổn định: Các dịch vụ hạ tầng nền tảng bao gồm DHCP Server và DNS Server được cấu hình chính xác, cấp phát IP động thông suốt thông qua cơ chế ip helper-address, bảo đảm tính sẵn sàng cao và khả năng kết nối liên tục cho toàn bộ thiết bị đầu cuối.
- Tối ưu hóa năng lực quản trị: Việc thiết lập phân vùng mạng quản trị riêng biệt (Management VLAN 111) kết hợp với giao thức mã hóa SSH (Secure Shell) đã thiết lập một kênh điều khiển an toàn tuyệt đối, giúp đội ngũ kỹ sư hệ thống dễ dàng cấu hình, bảo trì và truy vết log vận hành.

6.2. Phân tích thách thức kỹ thuật và Giải pháp khắc phục

Trong tiến trình triển khai thực tế cấu hình phức tạp tại các thiết bị gateway biên, hệ thống đã đối mặt với những xung đột xử lý lưu lượng nghiêm trọng, đặc biệt là bài toán phối hợp hành vi giữa NAT Overloading (PAT) và VPN Site-to-Site (IPsec VPN):

- Thách thức đặt ra (The NAT-VPN Conflict): Khi một máy trạm từ mạng nội bộ HQ khởi tạo kết nối hướng sang dải mạng nội bộ của Chi nhánh, theo thứ tự xử lý gói tin mặc định trên thiết bị định tuyến Cisco, tính năng NAT sẽ được thực thi trước khi gói tin đi vào giao diện Outbound. Hệ quả là địa chỉ IP nguồn (Private IP) của gói tin bị biên dịch thành IP công cộng (Public IP). Khi gói tin chuyển sang tiến

trình xử lý của IPsec VPN, địa chỉ IP nguồn mới này không còn khớp (match) với bộ quy tắc thiết lập trong Crypto ACL (vốn chỉ định tuyến cho dải IP Private giữa 2 site), dẫn đến việc đường hầm VPN bị gián đoạn và gói tin bị hủy bỏ hoàn toàn.

- Giải pháp khắc phục (NAT Exemption): Để giải quyết triệt để xung đột xử lý này, đồ án đã triển khai kỹ thuật NAT Exemption (Loại trừ NAT) bằng cách hiệu chỉnh Access Control List mở rộng điều khiển tính năng NAT (NAT ACL). Trong bộ ACL này, hệ thống áp đặt quy tắc từ chối (deny) biên dịch NAT đối với toàn bộ lưu lượng giao tiếp có nguồn và đích nằm trong không gian địa chỉ Private của hai site (172.x.x.x sang 10.x.x.x) , đồng thời chỉ áp đặt quy tắc cho phép (permit) Overload đối với lưu lượng hướng ra ngoài Internet công cộng. Giải pháp này giúp tách biệt tường minh hai luồng lưu lượng, đảm bảo hệ thống vận hành đúng thiết kế và ổn định.

6.3. Đánh giá tổng thể và Bài học kinh nghiệm

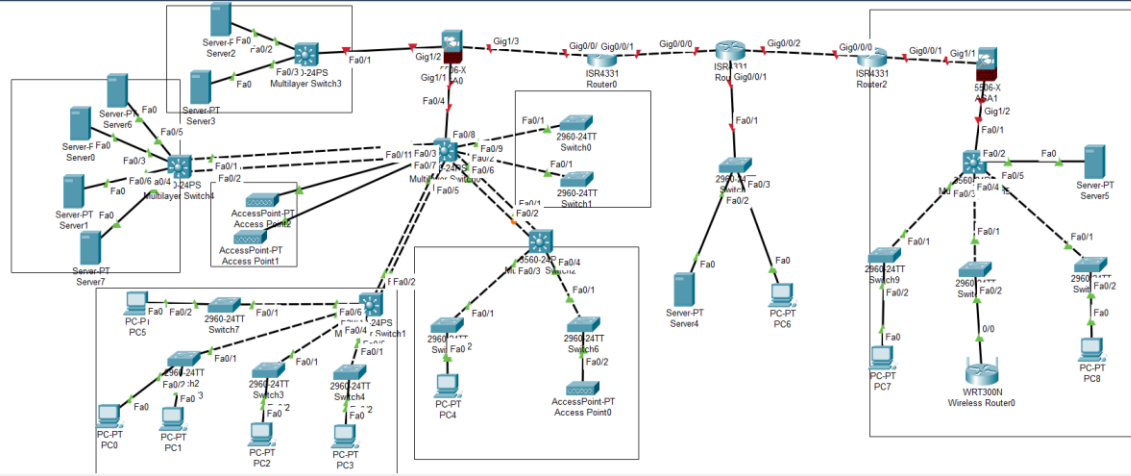
Thông qua quá trình thực nghiệm, cấu hình và tiến hành các kịch bản kiểm thử nghiêm ngặt, hệ thống mạng được đánh giá đạt điểm tối ưu về hiệu năng, an ninh thông tin và độ tin cậy:

- Về năng lực bảo mật: Kiến trúc phân đoạn mạng logic sâu cấp VLAN kết hợp phòng thủ hai lớp tường lửa biên (tại Hội sở chính và Chi nhánh) đã xây dựng thành công một hành lang an toàn vững chắc. Hệ thống có khả năng cô lập và giảm thiểu rủi ro lan rộng khi xảy ra các sự cố mã độc hoặc tấn công mạng từ cả hai hướng nội bộ lẫn ngoại vi.
- Về tính sẵn sàng và Khả năng mở rộng (Scalability): Việc áp dụng nhất quán Mô hình mạng phân cấp tiêu chuẩn (Core – Distribution – Access) phối hợp cùng các liên kết gộp kênh EtherChannel/LACP giúp trục xương sống mạng đạt băng thông cực đại và triệt tiêu điểm nghẽn single-point-of-failure. Kiến trúc này cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô, bổ sung các phân vùng máy chủ, mạng con hoặc phòng ban mới trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi của mạng lõi.

Nhìn chung, đồ án đã giải quyết trọn vẹn bài toán hạ tầng mạng doanh nghiệp đa tầng phức tạp. Quá trình triển khai không chỉ đem lại một hệ thống mô phỏng chuẩn hóa cao mà còn đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong việc cấu hình, vận hành và quản trị các thiết bị mạng Cisco/ASA chuyên dụng trong môi trường thực tế.

Bài 2: Thiết kế hệ thống

1. Sơ đồ thiết kế



2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống sử dụng mô hình phân lớp Core – Distribution – Access kết hợp Firewall/DMZ và kênh WiFi tách biệt:

CoreSW (L3) làm trung tâm định tuyến liên VLAN và là điểm hội tụ đường lên Internet/Firewall.

DistSW1–3 và AccSW1–4 đảm nhận truy cập người dùng theo từng khu/khối, uplink về Core theo trunk/EtherChannel (tăng băng thông và tính sẵn sàng).

Vùng WiFi gồm 02 Access Point phát 2 SSID độc lập (Company-WiFi, Guest-WiFi). Cả hai SSID đều không đi vào mạng nội bộ, chỉ NAT/PAT ra Internet qua Firewall.

Vùng nội bộ (Internal Server) đặt Application Server và Database Server trên VLAN riêng, chỉ cho phép phòng ban/ứng dụng cần thiết truy cập theo nguyên tắc “ít quyền nhất”.

Vùng DMZ chứa Load Balancer phân phối đến Web Server 1/2 và Email Server; Firewall thi hành Static NAT cho các dịch vụ công cộng và lọc lớp 3/4/7.

Kết nối Internet & VPN: Firewall kết nối ISP bằng IP công cộng, đồng thời dựng VPN site-to-site đến chi nhánh, bảo vệ bằng chính sách crypto và ACL.

Cách phân vùng như trên giúp cô lập rủi ro, giảm mặt phẳng tấn công và dễ giám sát/bảo trì.

3. Phân hoạch địa chỉ & VLAN

VLAN 50 – Company-WiFi: 172.50.0.0/24 (SSID: Company-WiFi).

VLAN 60 – Guest-WiFi: 172.60.0.0/24 (SSID: Guest-WiFi).

VLAN 90 – Quản trị (Mgmt): 172.90.0.0/24 (PC Admin, CoreSW/DistSW/AccSW có SVI quản trị).

VLAN 100 – Server nội bộ: 172.100.0.0/24

App Server: 172.100.0.20

DB Server: 172.100.0.10

DMZ: 192.168.10.0/24

LB: 192.168.10.10

Web1: 192.168.10.2 – Web2: 192.168.10.3

Mail: 192.168.10.4

Gateway liên VLAN đặt trên CoreSW (SVI), default route trỏ về Firewall. DHCP có thể cấp từ CoreSW/DHCP Server tập trung; các VLAN người dùng dùng ip helper-address về DHCP. DNS nội bộ phục vụ phân giải tên nội bộ; truy vấn Internet được forward qua DNS uy tín/ISP.

4. Giải pháp 1 – Tách biệt WiFi khỏi mạng nội bộ

Vấn đề: WiFi cho nhân viên/khách nếu chung miền định tuyến với LAN sẽ tiềm ẩn rủi ro truy cập trái phép.

Giải pháp triển khai:

Tạo hai VLAN riêng cho WiFi: VLAN 50 (Company) và VLAN 60 (Guest).

Trên AP/Access Switch cấu hình SSID ↔ VLAN mapping (trunk đến switch).

Trên Firewall/Router biên:

Chỉ cho phép VLAN 50/60 ra Internet (TCP/80,443, DNS, NTP, ...).

Chặn toàn bộ truy cập từ VLAN 50/60 vào các mạng nội bộ RFC1918 (172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8) và đặc biệt chặn vào VLAN 90, 100, DMZ.

Dùng PAT cho lưu lượng WiFi ra ngoài.

(Tùy chọn) Guest Portal hoặc Rate-Limit để kiểm soát băng thông khách.

Lợi ích: Cô lập hoàn toàn WiFi khỏi LAN, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm/di chuyển ngang, vẫn bảo đảm trải nghiệm Internet.

5. Giải pháp 2 – Quản trị tập trung thiết bị

Vấn đề: Quản trị rải rác khó kiểm soát truy cập và ghi log.

Giải pháp triển khai:

Thiết kế VLAN 90: 172.90.0.0/24 dành riêng cho quản trị. Toàn bộ SVI/loopback quản trị của Core/Dist/Access nằm trong VLAN này; chỉ PC Admin được cấp IP trong subnet.

Bật SSH (tắt Telnet nếu không cần), đặt ACL dòng vty chỉ cho phép nguồn 172.90.0.0/24.

Tích hợp AAA/RADIUS/TACACS+, SNMPv3, Syslog, NTP cho đồng bộ log; cấu hình banner/role-based để tuân thủ bảo mật.

Trên Firewall: deny mọi truy cập quản trị từ các VLAN khác; allow duy nhất từ VLAN 90.

Lợi ích: Tập trung hóa vận hành, truy vết rõ ràng, giảm bề mặt tấn công vào kênh quản trị.

6. Giải pháp 3 – Bổ sung Application & Database Server nội bộ

Vấn đề: Thiếu hạ tầng dịch vụ dùng chung cho các phòng ban.

Giải pháp triển khai:

Tách VLAN 100 – Server nội bộ (172.100.0.0/24), DB: .10, App: .20.

Chính sách truy cập theo nhu cầu (ví dụ: phòng Kế toán chỉ được TCP/1433/3306 vào DB; App được TCP/DB-port; quản trị được TCP/22,3389).

Bật tường lửa máy chủ, cập nhật patch, anti-malware, sao lưu định kỳ, snapshot.

(Khuyến nghị) đặt reverse-proxy/API-gateway nội bộ trước App để chuẩn hóa xác thực/ghi log.

Lợi ích: Tăng hiệu năng, chủ động dữ liệu, mở rộng ngang dễ dàng.

7. Giải pháp 4 – Bảo mật & cân bằng tải cho DMZ

Vấn đề: Dịch vụ công cộng dễ bị tấn công trực diện.

Giải pháp triển khai:

Dùng DMZ 192.168.10.0/24 đặt LB (192.168.10.10), Web1/2, Mail.

Load Balancer công bố VIP; thuật toán round-robin/least-connection, health-check HTTP(S), hỗ trợ TLS offload.

Static NAT/NAT-1:1 trên Firewall cho VIP/Email đến IP công cộng; mở đúng cổng:

Từ Internet → DMZ: 80/443 (Web VIP), 25/587/993 (Mail – tùy chính sách).

Từ DMZ → Internal: Web → App (ví dụ TCP/8080), Mail → DNS (53), giới hạn theo IP/port.

Từ Internal → DMZ: chỉ Admin (VLAN 90) được SSH/RDP quản trị.

Bật IPS/IDS trên Firewall/LB, WAF (nếu có) cho Web, rate-limit/DDoS baseline.

Log toàn bộ truy cập DMZ về Syslog/SIEM, bật NetFlow trên Core.

Lợi ích: Duy trì tính sẵn sàng cao (HA qua LB), thu hẹp vector tấn công, kiểm soát lưu lượng hai chiều chặt chẽ.

8. Chính sách định tuyến, NAT và VPN

Inter-VLAN tại CoreSW; default-route → Firewall.

NAT/PAT:

PAT cho VLAN người dùng/Quản trị/WiFi ra Internet.

Static NAT/NAT 1:1 cho DMZ VIP và (nếu cần) Mail.

VPN site-to-site: ACL crypto chỉ định các mạng nội bộ (trừ WiFi/Guest), mã hóa qua IPsec; định tuyến ưu tiên qua Tunnel, failover về Internet khi VPN gián đoạn.

9. Ma trận ACL tham chiếu

WiFi (VLAN 50/60)

Deny → RFC1918 nội bộ (10/8, 172.16/12, 192.168/16), đặc biệt VLAN 90/100/DMZ.

Permit → Internet (80/443/DNS/NTP...).

Quản trị (VLAN 90)

Permit SSH/SNMP/Syslog → Core/Dist/Acc/Firewall/Server.

Deny đến user VLAN.

Internal ↔ DMZ

Permit đúng App-port; Deny còn lại.

Internet → DMZ

Permit đúng dịch vụ công bố; Deny all.

(Trong phần phụ lục cấu hình, có thể minh họa 1–2 ACL mẫu để giảng viên kiểm tra nhanh.)

10. Kế hoạch triển khai & kiểm thử nhanh

Tạo VLAN, SVI trên Core, cấu hình trunk/EtherChannel uplink.

Cấp DHCP cho từng VLAN (hoặc helper về DHCP tập trung), khai báo DNS.

Map SSID↔VLAN trên AP; test IP, Internet OK nhưng không ping vào nội bộ.

Áp ACL trên Firewall theo ma trận ở trên; bật NAT/PAT.

Dựng App/DB nội bộ, test truy cập từ phòng ban được phép và từ VLAN không phép (phải bị chặn).

Dựng DMZ + LB + Static NAT, công bố Web/Email; test từ Internet vào VIP, kiểm tra cân bằng tải/health-check.

Thiết lập SSH/AAA/SNMPv3/Syslog/NTP cho kênh quản trị; thử truy cập SSH từ VLAN 90 (OK) và từ VLAN khác (bị chặn).

Dựng VPN site-to-site, ping xuyên chi nhánh đến Internal/DMZ theo chính sách.

11. Kết luận

Thiết kế mới đáp ứng đầy đủ 4 yêu cầu của đề: (i) WiFi cách ly hoàn toàn khỏi mạng nội bộ, chỉ ra Internet; (ii) kênh quản trị tập trung trên một dải mạng riêng, có kiểm soát truy cập chặt chẽ; (iii) bổ sung Application/Database Server nội bộ trên VLAN chuyên dụng với ACL theo chức năng; và (iv) DMZ có Load Balancer + Static NAT + IPS/IDS/WAF, bảo đảm an toàn – hiệu năng – sẵn sàng cao cho dịch vụ công cộng. Thiết kế tuân thủ nguyên tắc segmentation, least-privilege và defense-in-depth, dễ vận hành và mở rộng trong tương lai.

